

# FOTOTERAPIA

**Prof. Me. Luciana França e  
Prof. Me. Dayanne Ayres**



# FOTOTERAPIA



Forma de energia = Eletromagnética

Fóton = Partícula que transporta energia eletromagnética

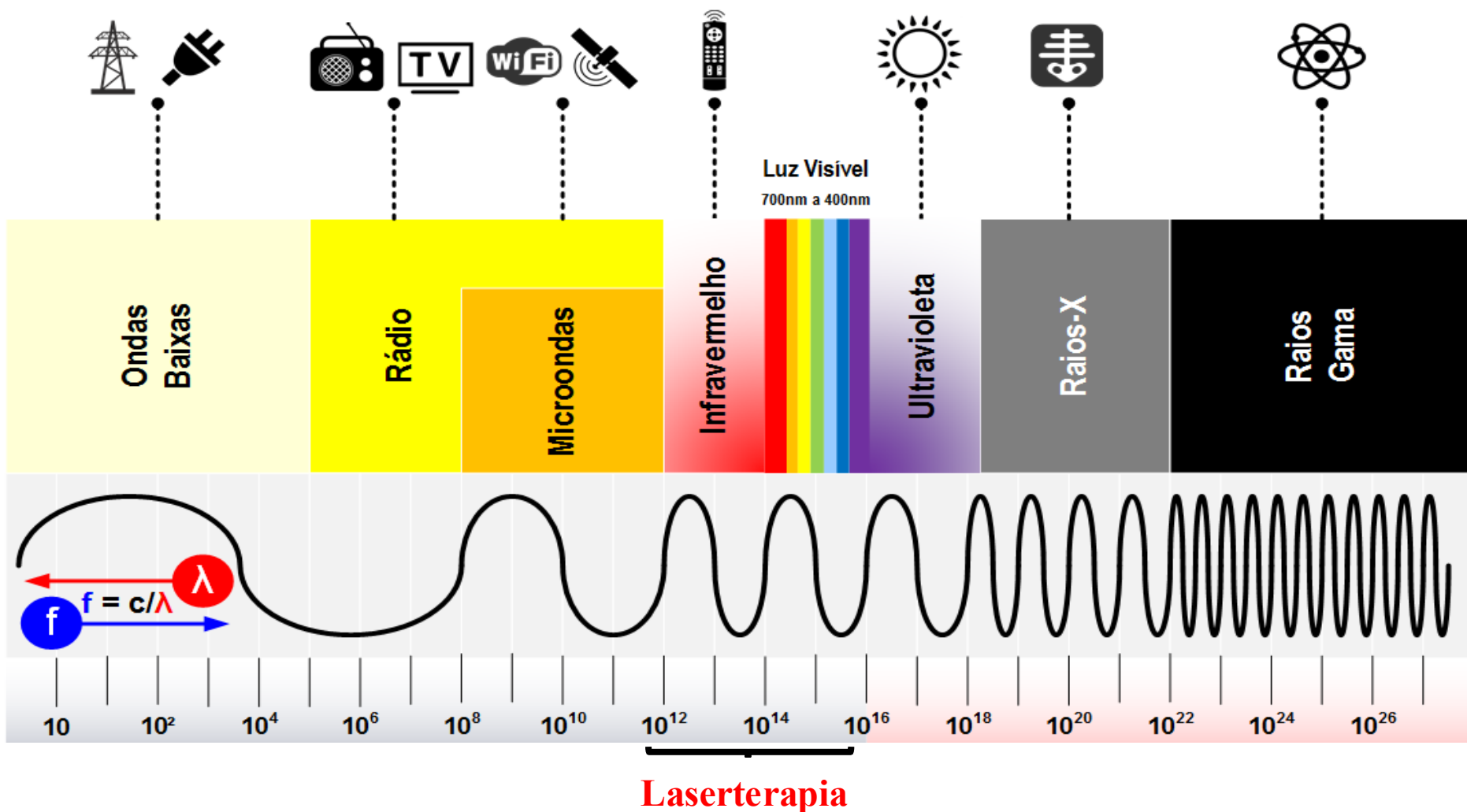
Corrente elétrica

Campo magnético

Fótons se propagam no vácuo por meio de ondas

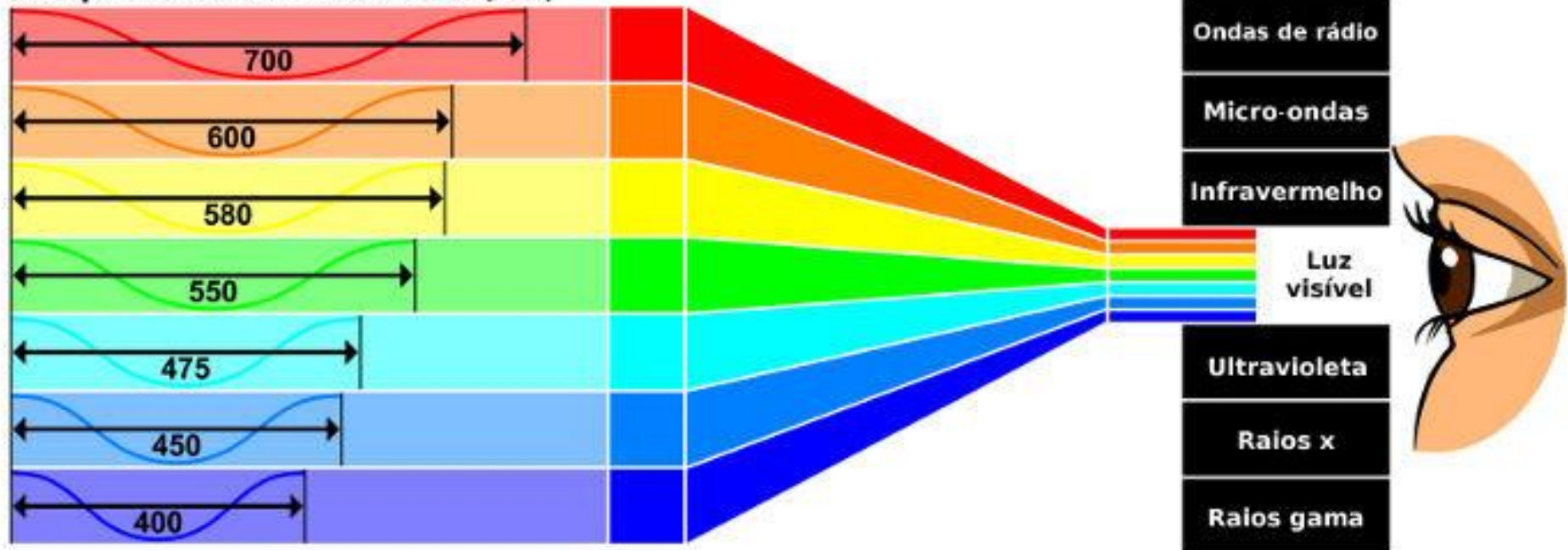
Luz → Emissão de ondas eletromagnéticas constituídas de fótons, trafegando no espaço

# Espectro Eletromagnético



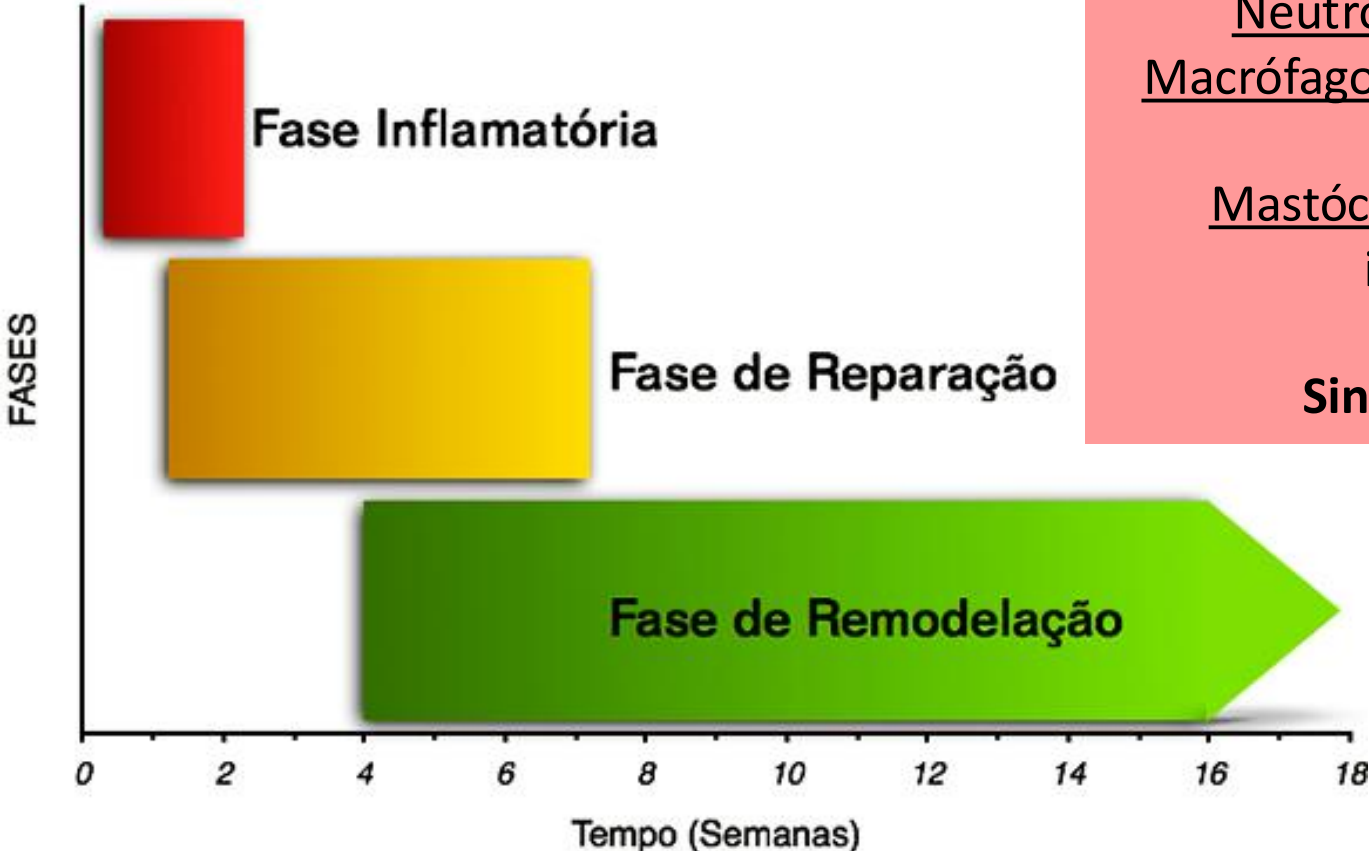
# Luz

Comprimento de onda da luz (nm)



# Reparo Tecidual

## Fases da Cicatrização



## AGUDA – 48 a 72 horas

Homeostasia e vasodilatação  
(extravasamento)  
Limpeza e foco da lesão  
(Resposta imediata)

## Células:

Neutrófilos: Fagocitose

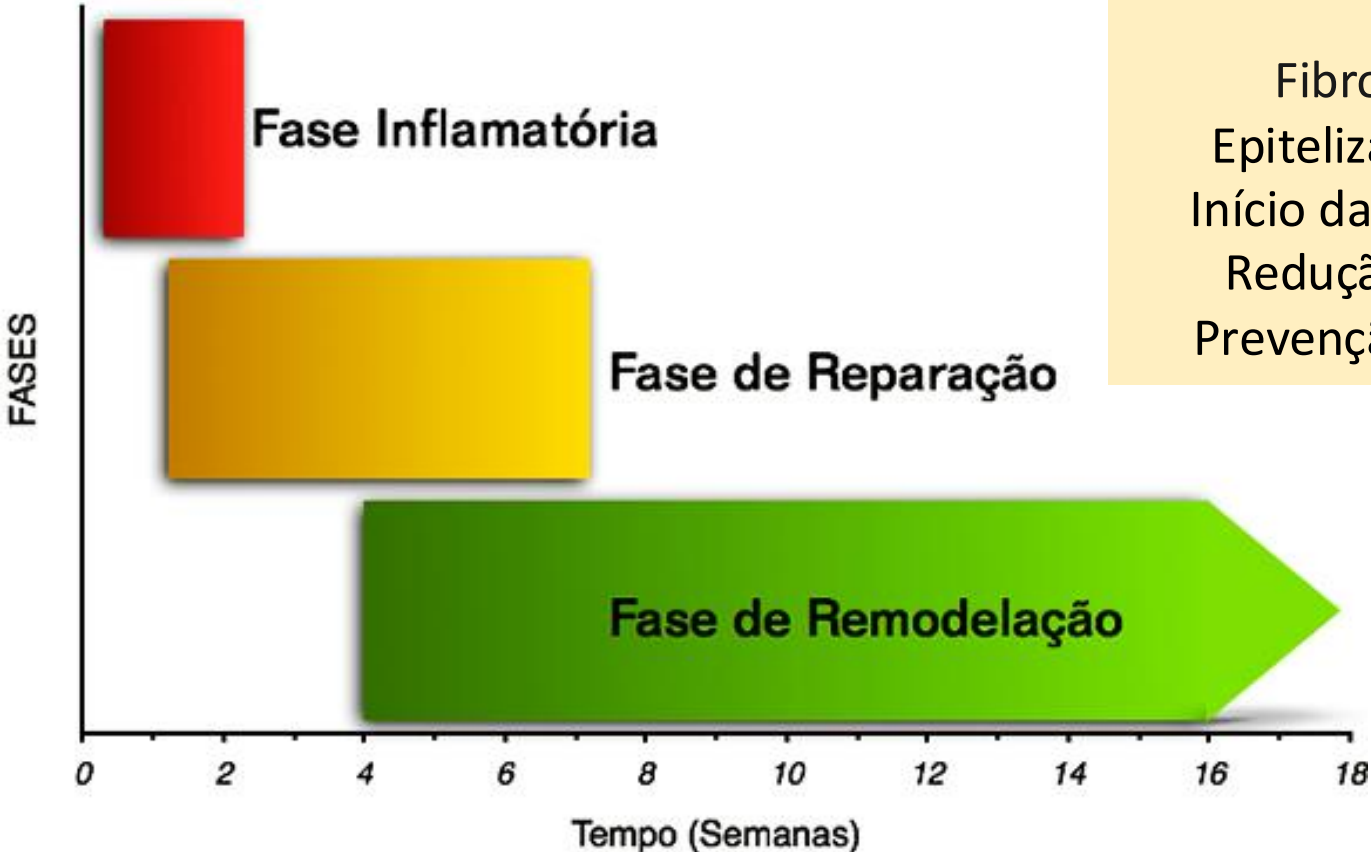
Macrófagos: limpeza e ativação celular

Mastócitos: Mediação da inflamação

**Sinais flogísticos**

# Reparo Tecidual

## Fases da Cicatrização



### SUBAGUDA - 12 a 14 dias

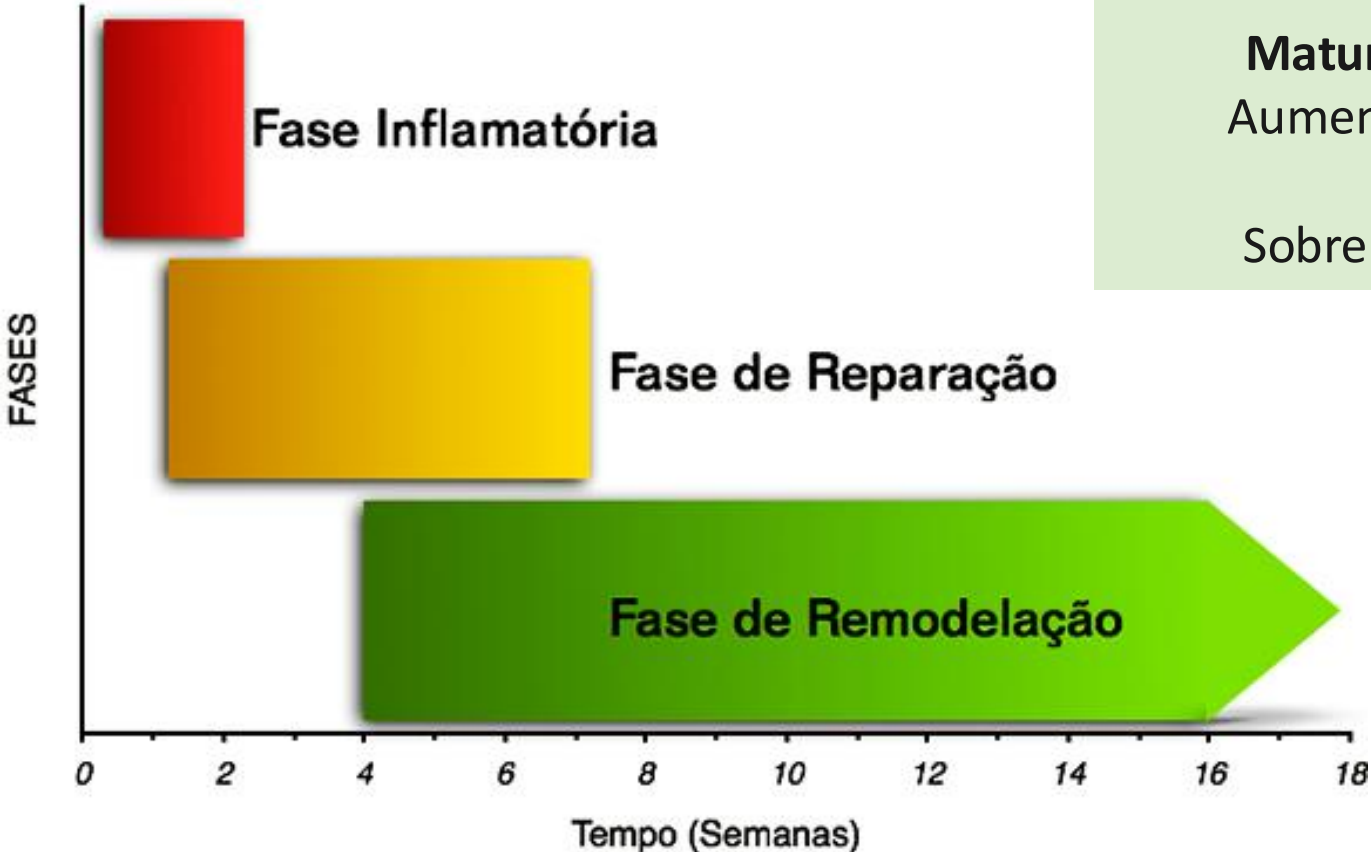
Formação do tecido granulação,  
epitelização, angiogênese,  
depósito de colágeno e contração  
da ferida

### Células:

Fibroblastos migram  
Epitelização cobre a ferida  
Início da resistência tecidual  
Redução da área exposta  
Prevenção de perda líquida.

# Reparo Tecidual

## Fases da Cicatrização



## CRÔNICA

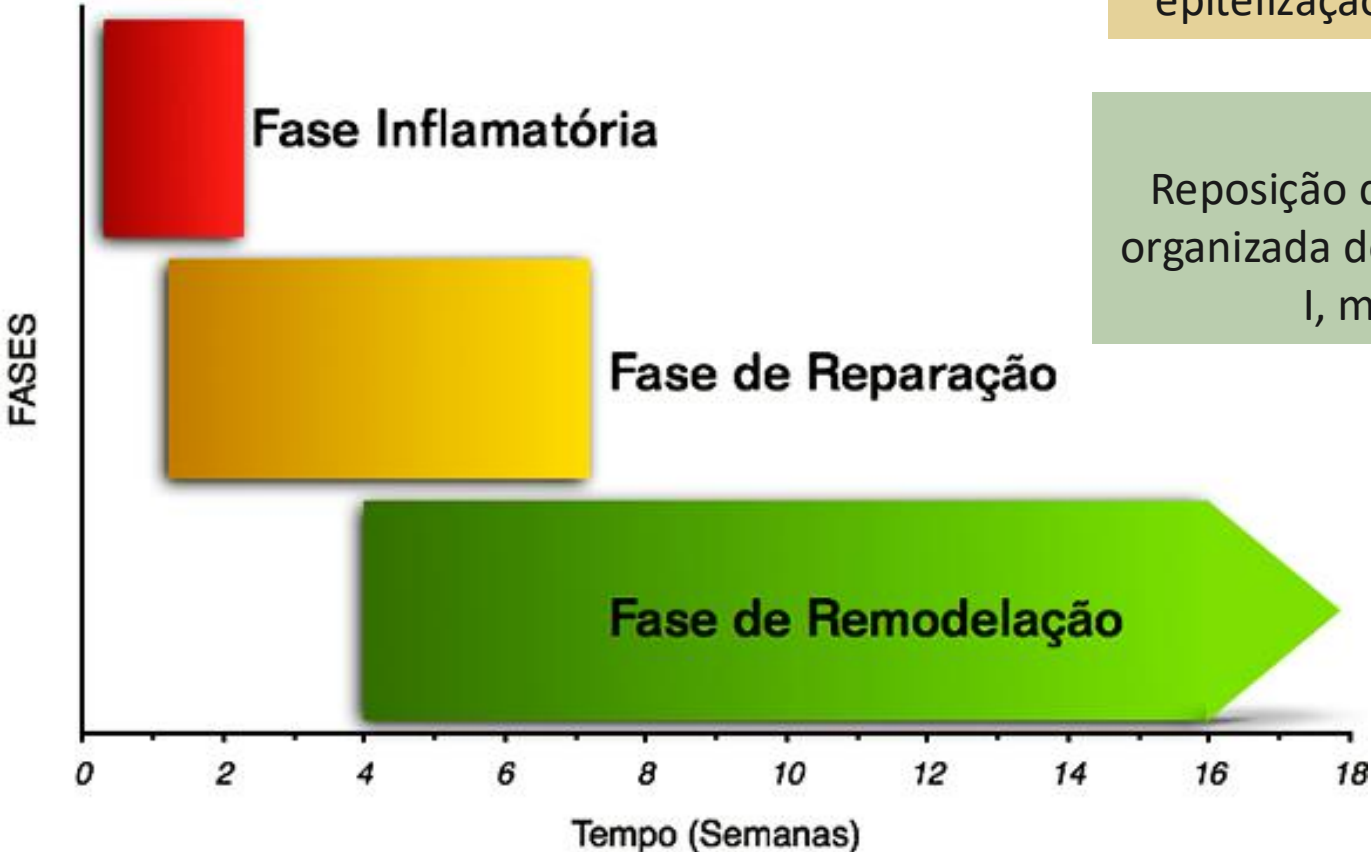
Reposição do colágeno de forma organizada do tipo III para o do tipo I, mais resistente

**Maturação do tecido:**  
Aumento da resistência

Sobreposição de fases

# Reparo Tecidual

## Fases da Cicatrização



### AGUDA – 48 a 72 horas

Homeostasia e vasodilatação  
Limpeza e foco da lesão  
(Resposta imediata)

### SUBAGUDA - 12 a 14 dias

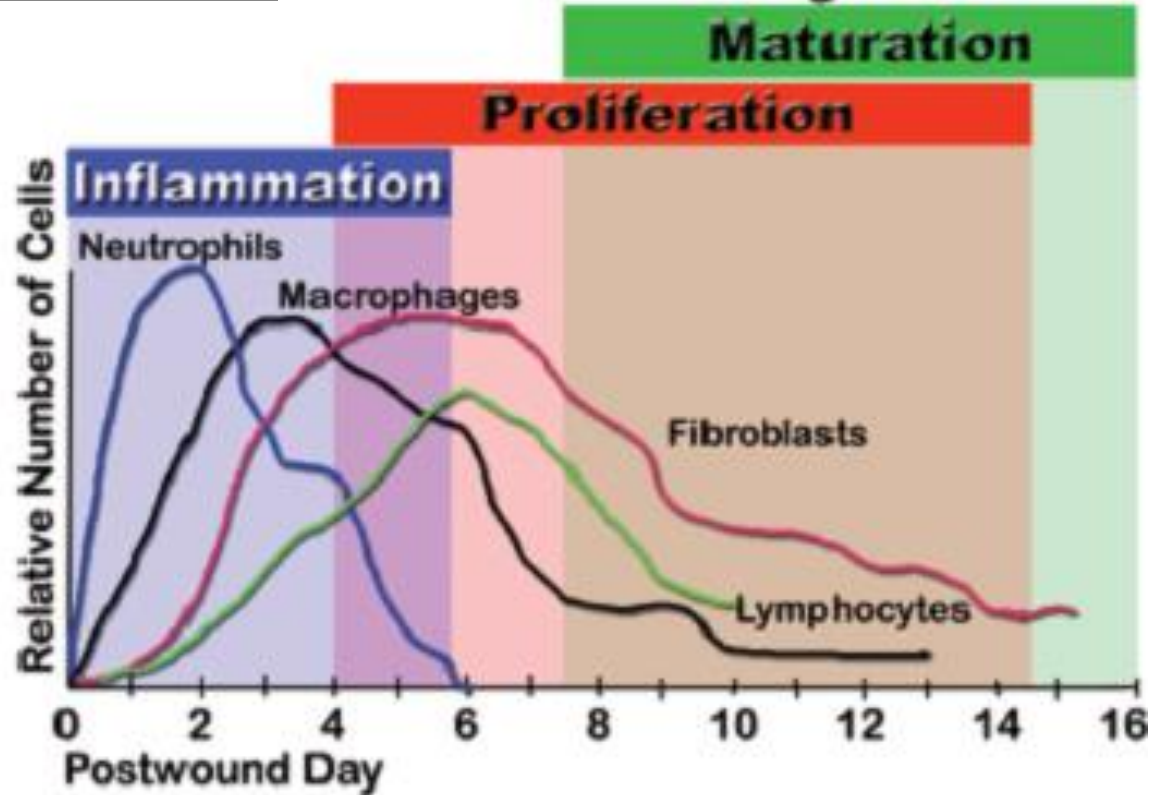
Formação do tecido granulação,  
epitelização e contração da ferida

### CRÔNICA

Reposição do colágeno de forma  
organizada do tipo III para o do tipo  
I, mais resistente

# Reparo Tecidual

Phases of wound healing



Fases da Cicatrização

Fase Inflamatória

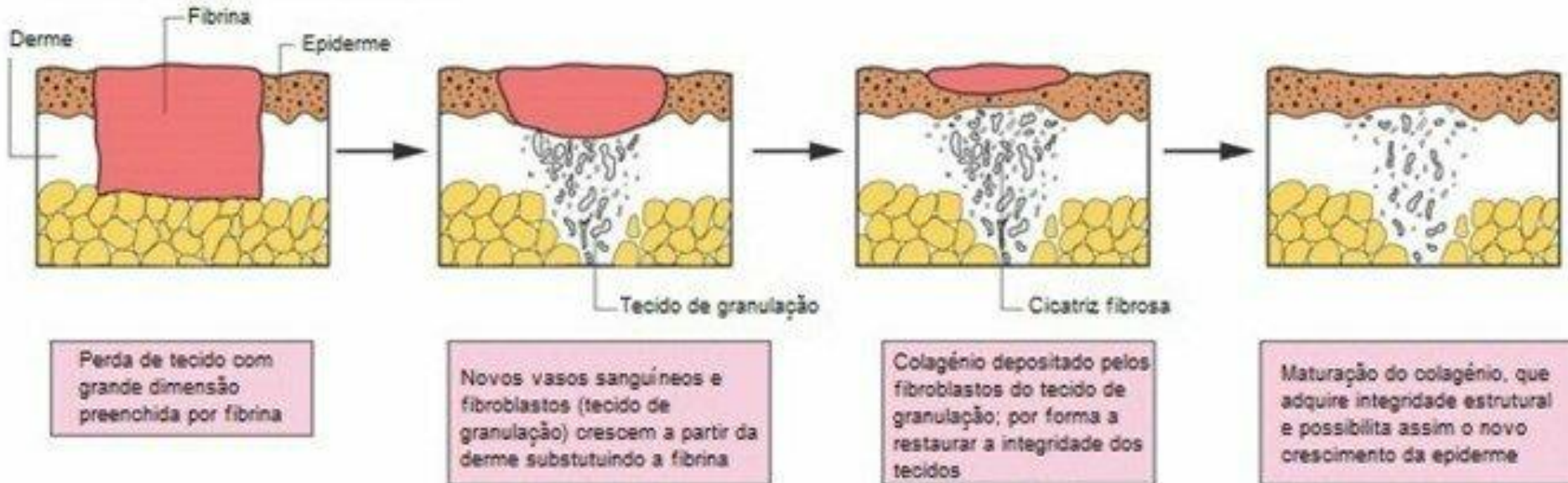
Fase de Reparação

Fase de Remodelação

Tempo (Semanas)

# Reparo Tecidual

## Cicatrização por segunda intenção



# Reparo Tecidual

## FATORES QUE INTERFEREM A CICATRIZAÇÃO



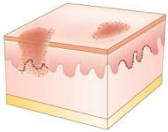
Necrose tecidual e infecção local



Suprimento vascular deficiente



Grau de contaminação



Dimensão e profundidade da lesão

Tração ou pressão mecânica sobre a cicatriz



Técnica cirúrgica utilizada, material e técnica de sutura, tipos de curativos



Faixa etária; Raça; Estado nutricional; Presença de doenças crônicas e uso de medicamentos

# Reparo Tecidual

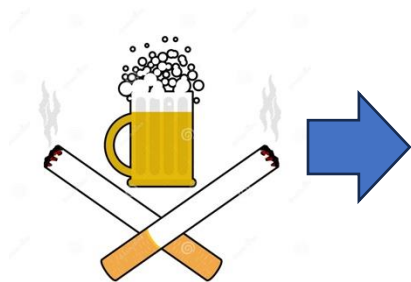
## FATORES QUE INTERFEREM A CICATRIZAÇÃO



**Corticoides:** inibem inflamação

**Quimioterapia:** reduz mitose

**AINEs:** interferem na fase inicial



Reduz oxigenação

Prejudica imunidade

Aumenta risco de complicações

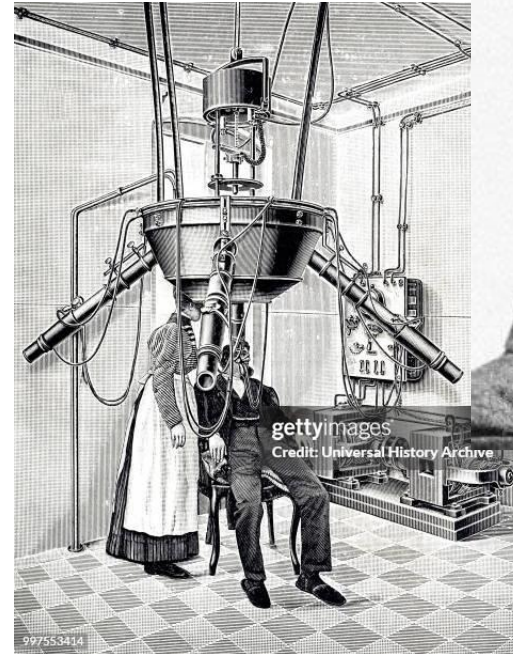
# LINHA DO TEMPO: FOTOBIOMODULAÇÃO

Niels Ryberg Finsen

Tratamento da Varíola e Lúpus

Luz Vermelha e Azul

Efeitos bactericidas e bioestimulantes



Theodore Harold Maiman

Criação do Dispositivo LASER

Luz laser vermelha contendo cristal de rubi

**Robert Biard e Gary Pittman**

## **Criação do LED**

Diodo de emissor de luz  
Faixa do infravermelho



Photo Courtesy of The Washington Post



**Nick Holonyak Jr**

## **Pai do LED**

Criação do primeiro LED visível (vermelho)

**Endre Mester**

## **Pai da Fotobiomodulação**

Laser de rubi emite menor potência e gera fotoablação (destruição de tecido biológico) e fotoestimulação (estimula processos celulares)



**Consenso terminologia**

## **FOTOBIMODULAÇÃO**

LASER + LED + Não ionizantes

# ULTRAVIOLETA

## Espectro UV

Composto por UVA, UVB e UVC, cada um com diferentes comprimentos de onda.

A radiação solar é a principal fonte natural de UV.

## Fontes Artificiais

Lâmpadas UV são usadas para tratamentos específicos na fisioterapia.

# ULTRAVIOLETA

**Absorção limitada:** 1 a 2 mm da pele humana (SUPERFICIAL)

Age sobre a pele e **modula o sistema imunológico**, **aumenta a proliferação celular** (ajudando na cicatrização) e **destrói microrganismos**

| Tipo de UV | Características                   | Aplicação terapêutica                                            |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>UVA</b> | Penetração mais profunda          | Usada com psoraleno (PUVA) para doenças como psoríase e vitiligo |
| <b>UVB</b> | Penetração média                  | Usada sozinha em doses controladas para tratar doenças de pele   |
| <b>UVC</b> | Muito superficial, ação germicida | Usada para esterilização e tratar feridas infectadas             |

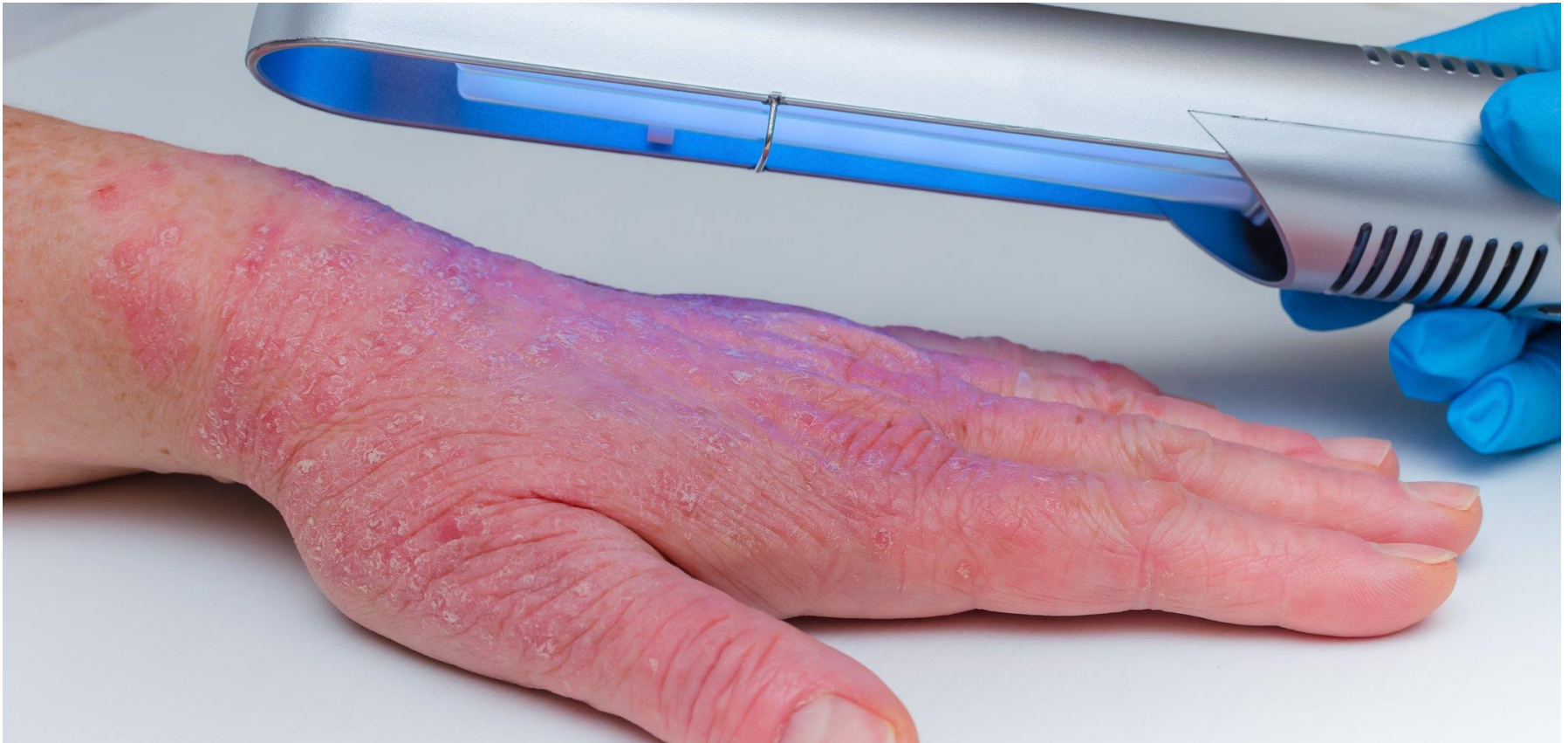
# ULTRAVIOLETA

## **Doenças de pele:**

psoríase, vitiligo, dermatite atópica

## **Feridas crônicas:**

úlceras, escaras (UVC)



Ação bactericida, cicatrizante e estimula produção de Vitamina D

# ULTRAVIOLETA

**Radiação UVB para Síntese de Vitamina D**

**D**

**Importância**

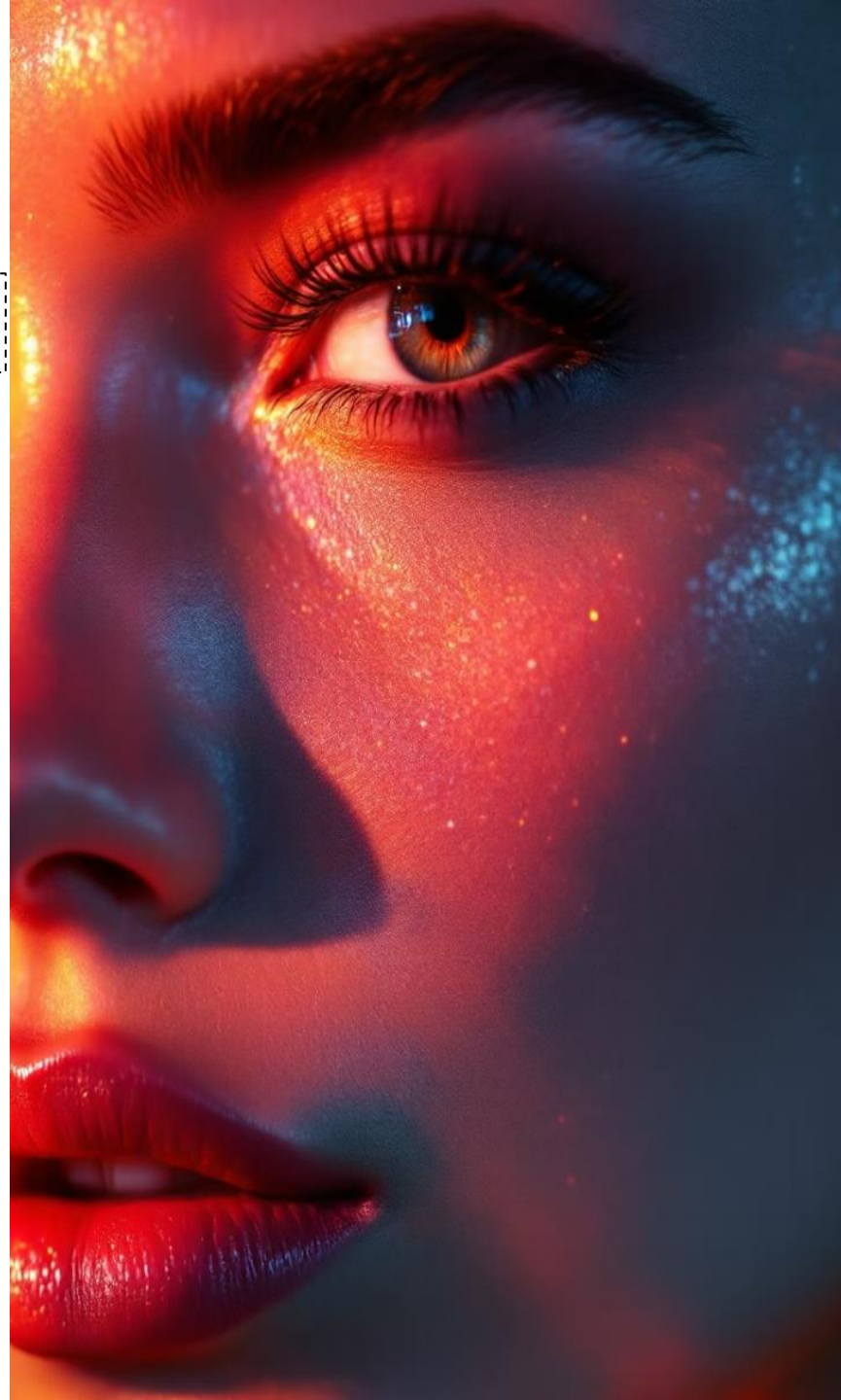
Vitamina D essencial para saúde óssea óssea e muscular.

**Protocolos**

Irradiação controlada para produção natural.

**Monitoramento**

Ajustes personalizados conforme níveis de vitamina D no paciente.



# ULTRAVIOLETA

## Radiação UVC para Desinfecção e Cicatrização

### 1 Ação Germicida

Elimina bactérias, vírus e outros agentes patogênicos.

### 2 Feridas Infectadas

Promove um ambiente propício para cicatrização.

### 3 Protocolos

Definidos para tempo e dose adequados ao tratamento.



# ULTRAVIOLETA



**Controle da dose:** o excesso pode causar queimaduras ou efeitos adversos.

**Contraindicações:** câncer de pele, lúpus, tuberculose ativa, uso recente de medicamentos fotossensibilizantes.

Uso de **óculos de proteção**  
(Terapeuta e paciente)



# LASERTERAPIA

Light **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation  
(Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação)

Emissão de luz **coerente**, **monocromática** e **colimada**, com grande concentração de energia, capaz de provocar alterações físicas e biológicas

Ondas de luz emitidas pelo laser estão **sincronizadas**: elas têm o **mesmo comprimento de onda, fase e direção**.

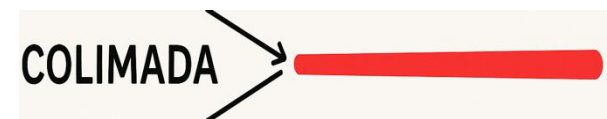
Altamente organizada e estável

“Mono” = um só,  
“cromática” = cor

Ou seja, **um único comprimento de onda**:  
laser vermelho emite apenas luz vermelha, não mistura cores

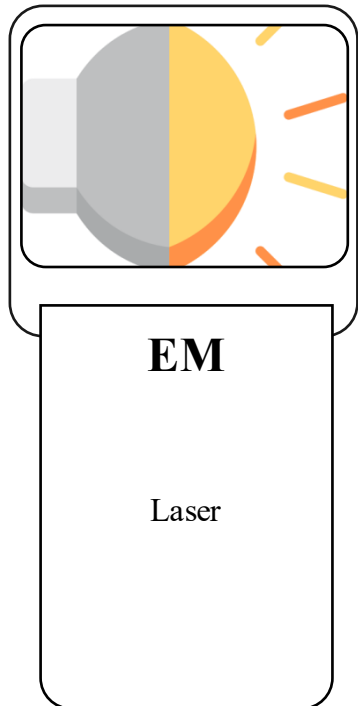
Se propaga em **feixe reto e paralelo**, com **pouca ou nenhuma divergência** (espalhamento)

Isso permite que o laser mantenha sua intensidade a longas distâncias



# LASERTERAPIA

Grupo amplo de recursos fisioterapêuticos utilizados para fornecer várias **formas de energia** e desencadear uma **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**



Laser → Classificação

Potência menor que 5 mW – sem fins terapêuticos

Potência entre 5 – 500 mW – com fins terapêuticos

Potência maior que 500 mW – com fins terapêuticos

# LASERTERAPIA

Laser de Alta Intensidade  
> 500 mW

Produce **calor** (efeito térmico):

Potente o suficiente para **cortar, queimar ou coagular tecidos.**

 **Oftalmologia:** cirurgia ocular.

 **Cirurgias:** cortar ou cauterizar tecidos.

 **Dermatologia:** remoção de tatuagens, manchas, etc.

 **Oncologia:** remover tumores.

 **Cirurgia vascular:** tratar varizes, por exemplo

Laser de Baixa Intensidade  
< 500 mW

**Não aquece tecido** (efeito atérmico):

Promove **cura e regeneração;**  
**Efeito Fotoquímico** (estimula processos biológicos celulares)

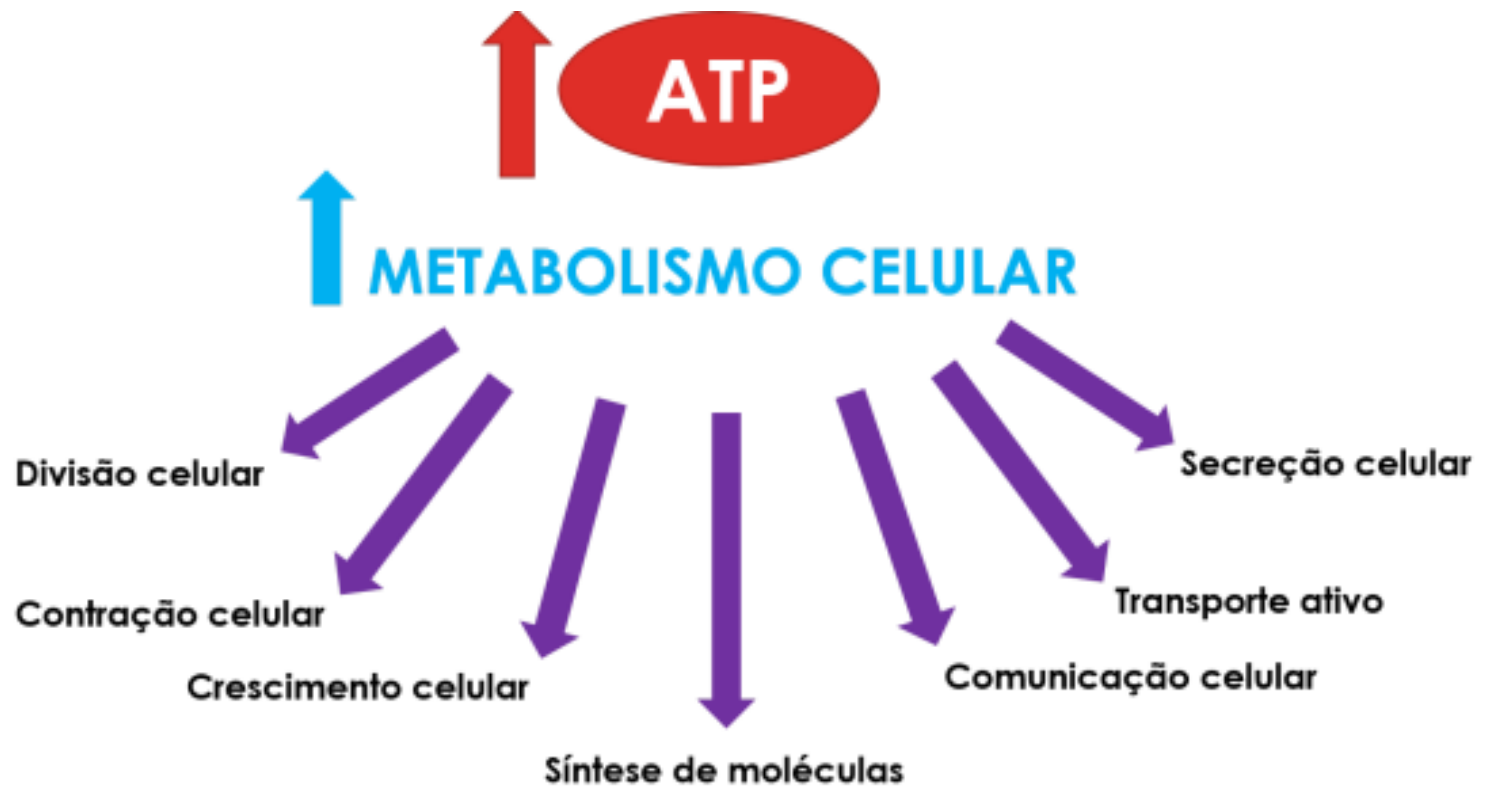
Usar **óculos de proteção**  
(não esquentam, mas afetam os olhos!)

 **Cicatrização de feridas.**

 **Alívio da dor** (inflamações e lesões).

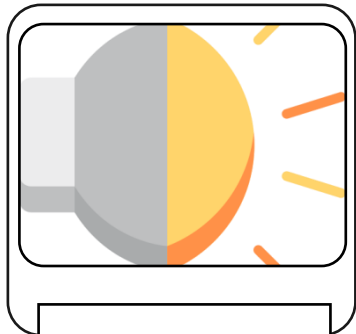
•  **Regeneração tecidual**

# LBI



# LASERTERAPIA

Grupo amplo de recursos fisioterapêuticos utilizados para fornecer várias **formas de energia** e desencadear uma **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**



EM

Laser



A



Gabinete x  
Portátil



A

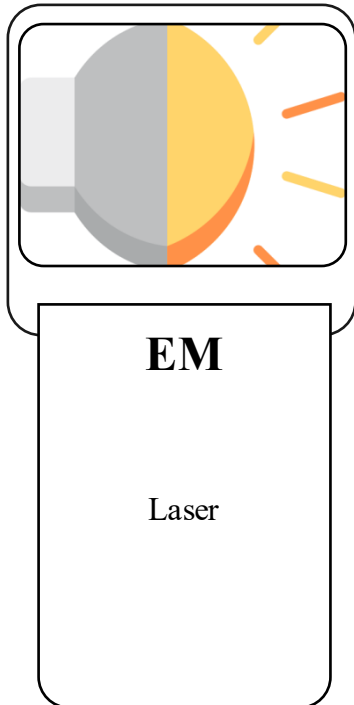


B

Caneta x  
Cluster

# LASERTERAPIA

Grupo amplo de recursos fisioterapêuticos utilizados para fornecer várias **formas de energia** e desencadear uma **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**



1 diodo de laser  
Dosagem menor  
Zonas pequenas

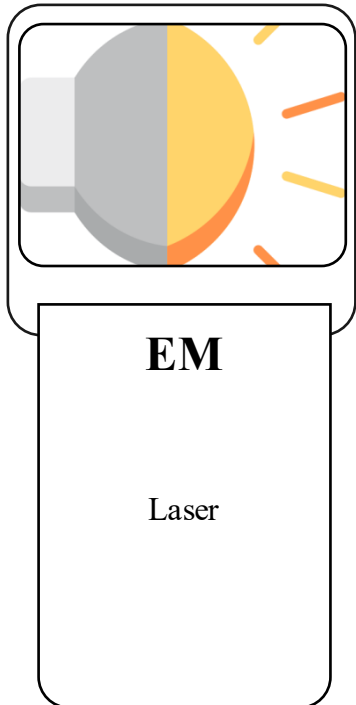


Vários diodos de laser  
Dosagem maior  
Zonas maiores

Caneta x  
Cluster

# LASERTERAPIA

Grupo amplo de recursos fisioterapêuticos utilizados para fornecer várias **formas de energia** e desencadear uma **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**



**Os protetores oculares  
filtram os comprimentos  
de onda do aparelho**



# LASERTERAPIA

Componentes físicos → Aspectos Biofísicos

Meio Ativo



Material usado para  
emitir uma luz laser  
HeNe  
AsGa e AsGaAl

Câmara



Cavidade dentro  
do aparelho que  
contém o meio  
ativo

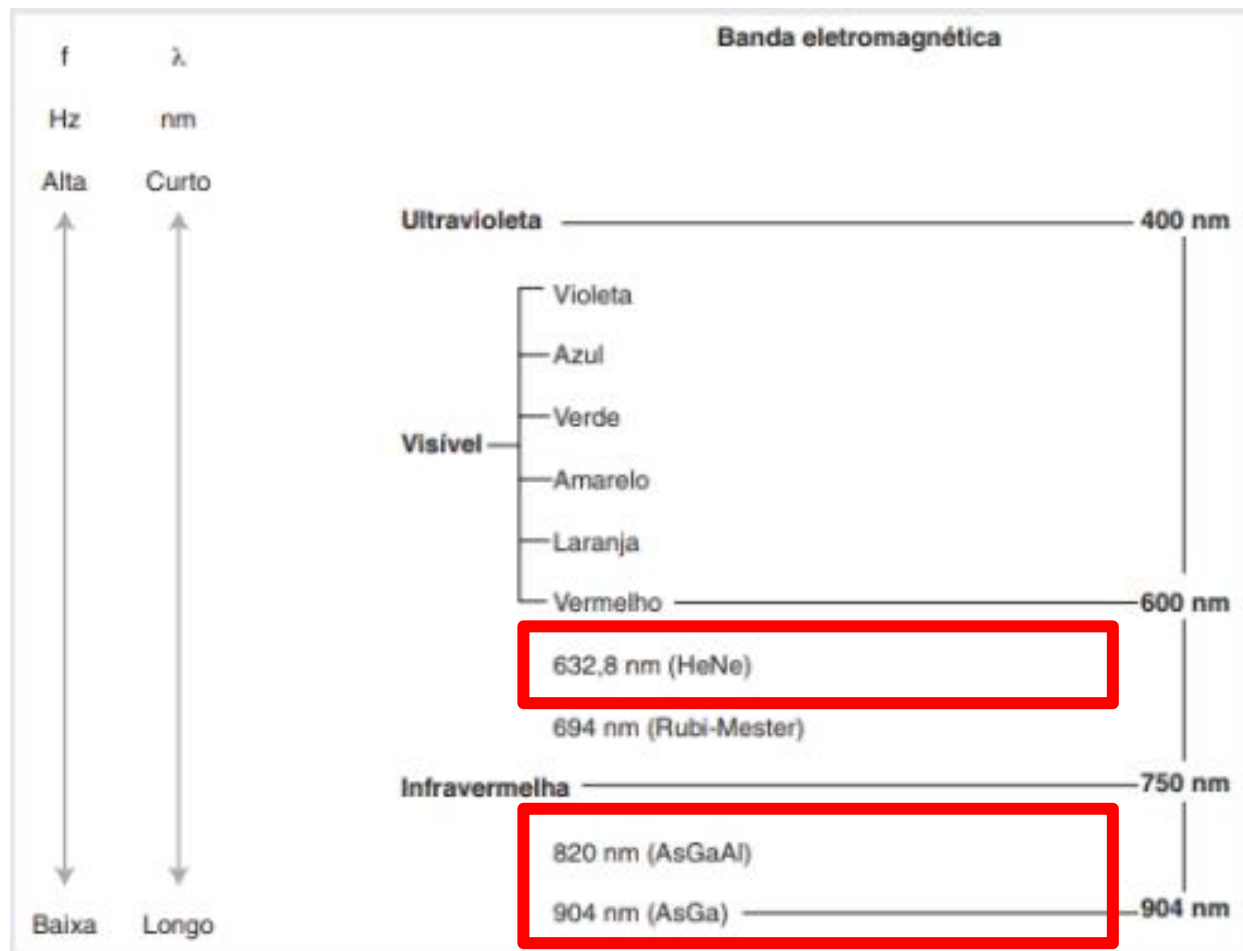
Meio de Potência



Corrente elétrica  
através da  
câmara estimula  
o meio ativo

Emissão do Laser sobre os tecidos moles

# LASERTERAPIA



O comprimento de onda dos fótons é determinado pelo meio ativo e determina a profundidade de ação

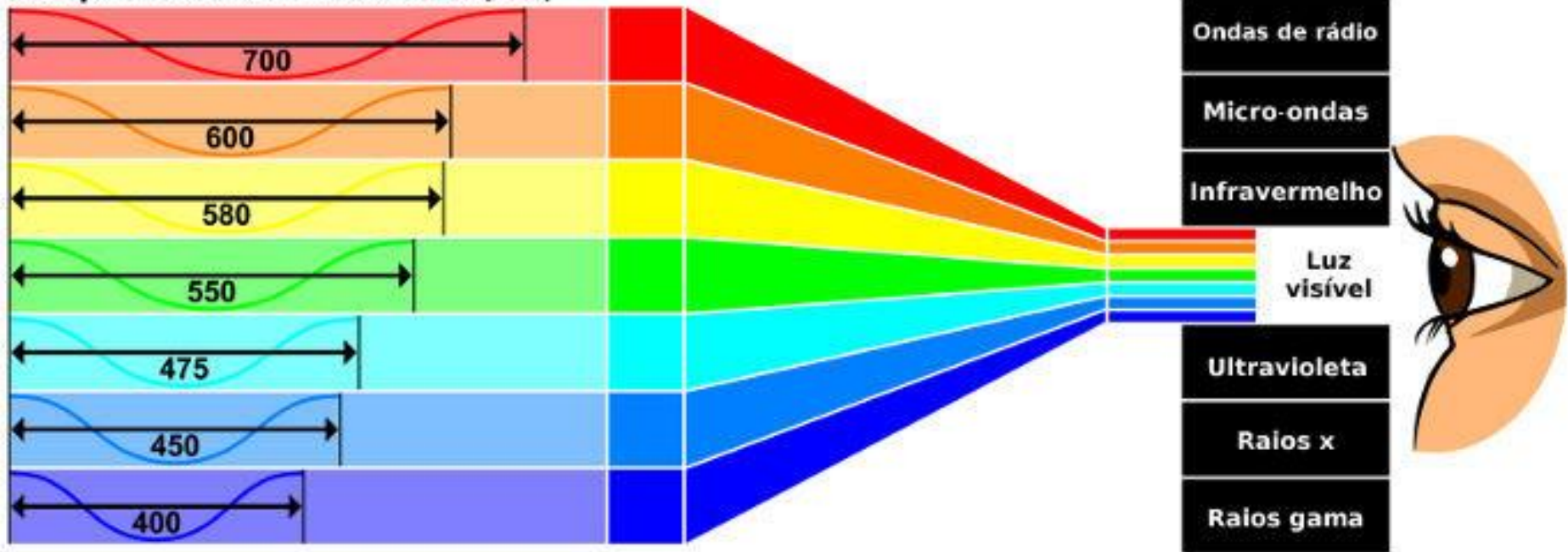
Banda Visível  
400 – 750 nm

Laser HeNe  
Luz vermelha

Laser AsGa e AsGaAl  
Luz infravermelha

# LASERTERAPIA

Comprimento de onda da luz (nm)



HeNe  
(vermelha)

AsGa  
(Infravermelha)

AsGaAl  
(Infravermelha)

# LASERTERAPIA

Meio Ativo de  
baixa potência



## Característica

## Laser Vermelho

## Laser Infravermelho

Luz visível?

Sim

Não

Comprimento de onda

630–660 nm

780–950 nm

Penetração

Superficial (~1 cm)

Profunda (~5 cm)

Principais alvos

Pele, mucosa, feridas

Músculos, articulações,  
tendões

Exemplos de uso

Úlceras, feridas

Tendinites, bursites

# LASERTERAPIA

Meio Ativo de  
baixa potência

| Laser   | Onda (nm) | Cor           | Penetração        | Indicações principais                                         |
|---------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| HeNe    | 632,8     | Vermelha      | Superficial       | Feridas, inflamações cutâneas<br><b>Contínuo</b>              |
| AlGaInP | 630–670   | Vermelha      | Superficial-média | Reparação tecidual, estética                                  |
| 830 nm  | 830       | Infravermelho | Média-profunda    | Músculos, tendões, articulações<br><b>Contínuo ou Pulsado</b> |
| 904/905 | 904–905   | Infravermelho | Profunda          | Dor crônica, artrose, edemas profundos<br><b>Pulsado</b>      |

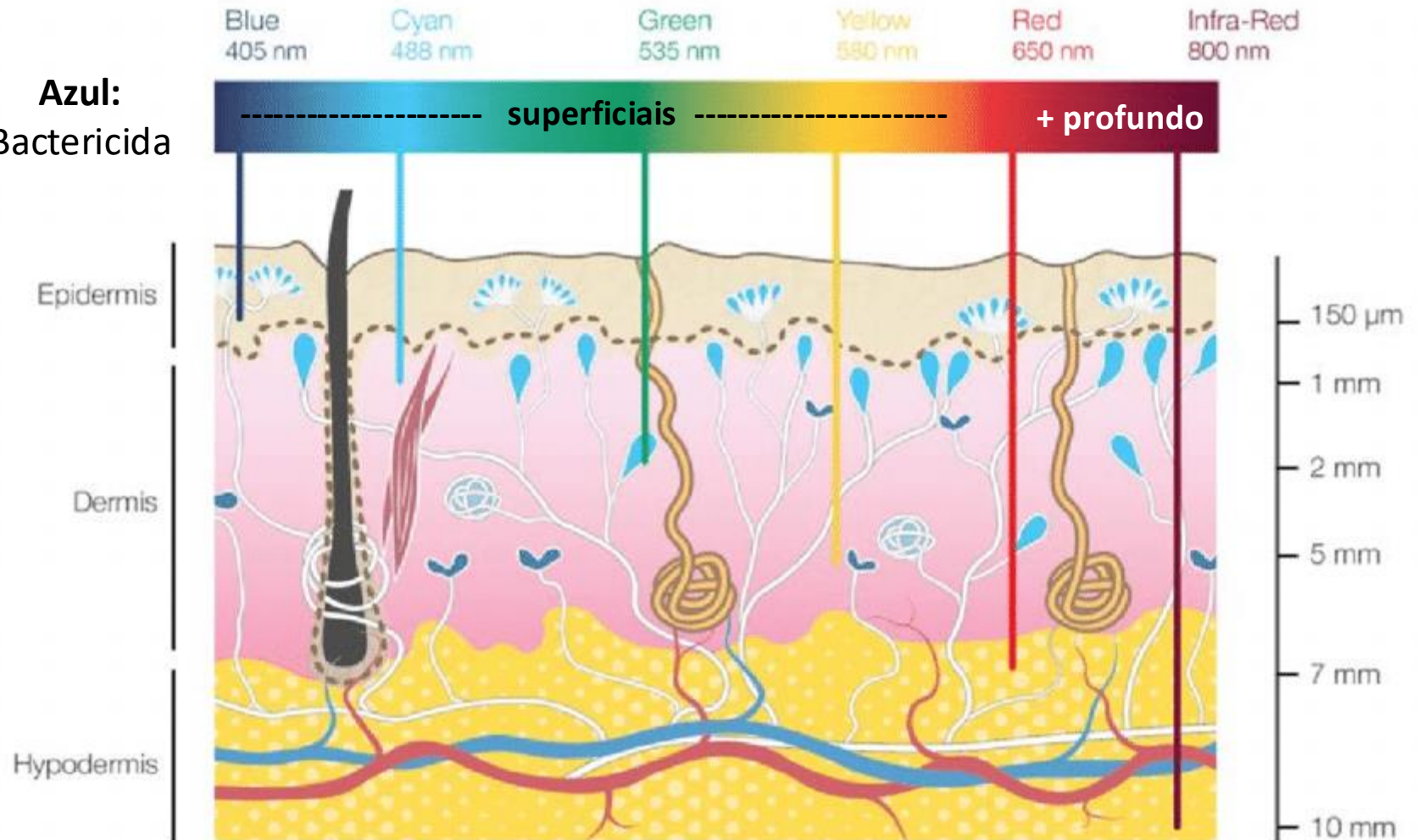
# LASER E LED

**Vermelho:**

Estimula síntese de colágeno

**Azul:**

Bactericida



# LASERTERAPIA

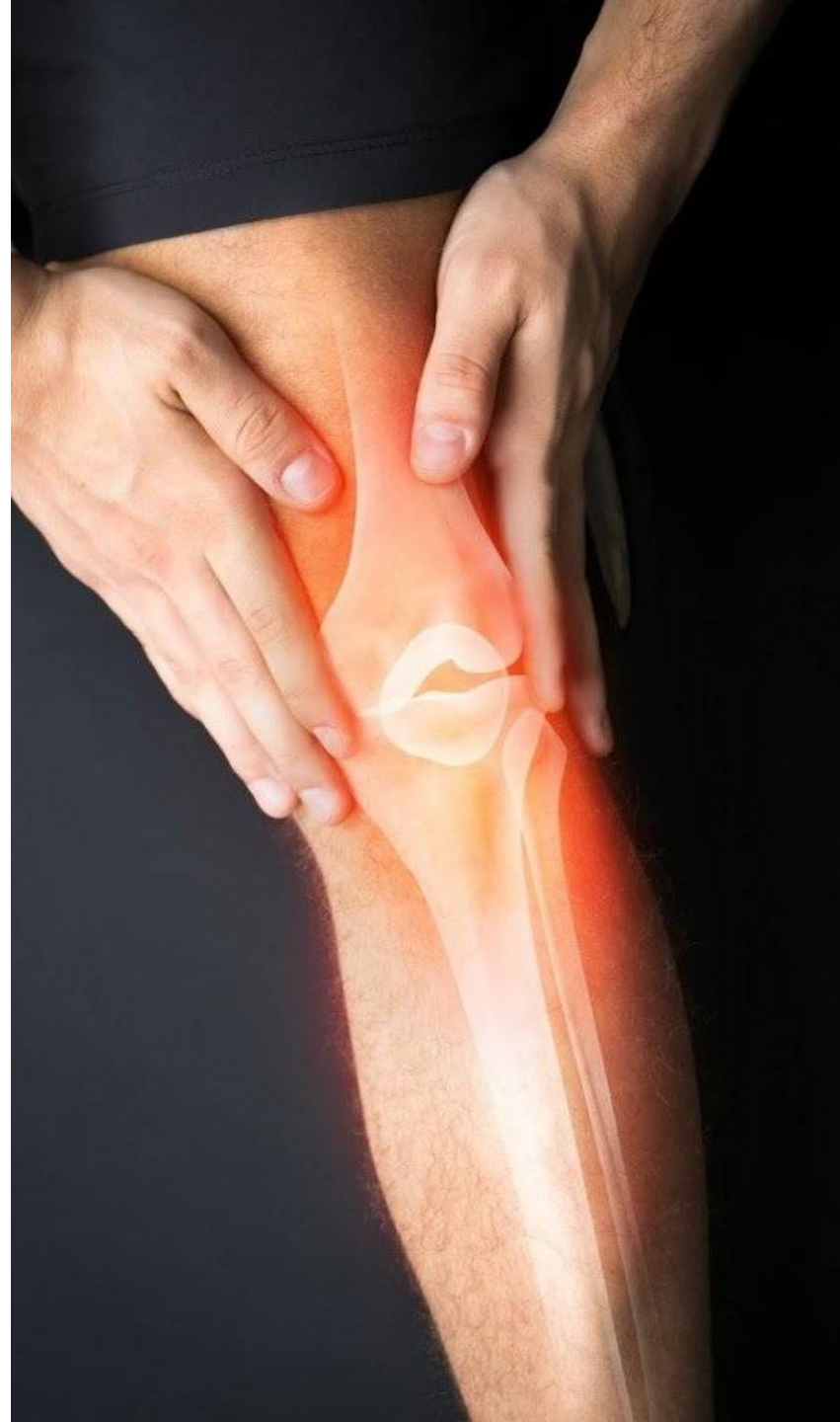
A **frequência de emissão (em Hz)** determina **quantas vezes por segundo a luz é pulsada**, o que **altera sua interação com os tecidos** e pode estimular diferentes **mecanismos biológicos**.

**2,5 Hz:** para lesões agudas

**20 Hz:** para cura de feridas

**150 Hz:** para alívio da dor

**2 KHz:** para lesões crônicas e feridas que não fecham



# LASERTERAPIA

## **Biomodulação**

Processo de modular as respostas bioquímicas ou funções de uma célula.



**Fotobioestimulação:**  
aumenta a função celular

Abaixo de  $8\text{J}/\text{cm}^2$



**Fotoinibição:**  
diminui a função celular

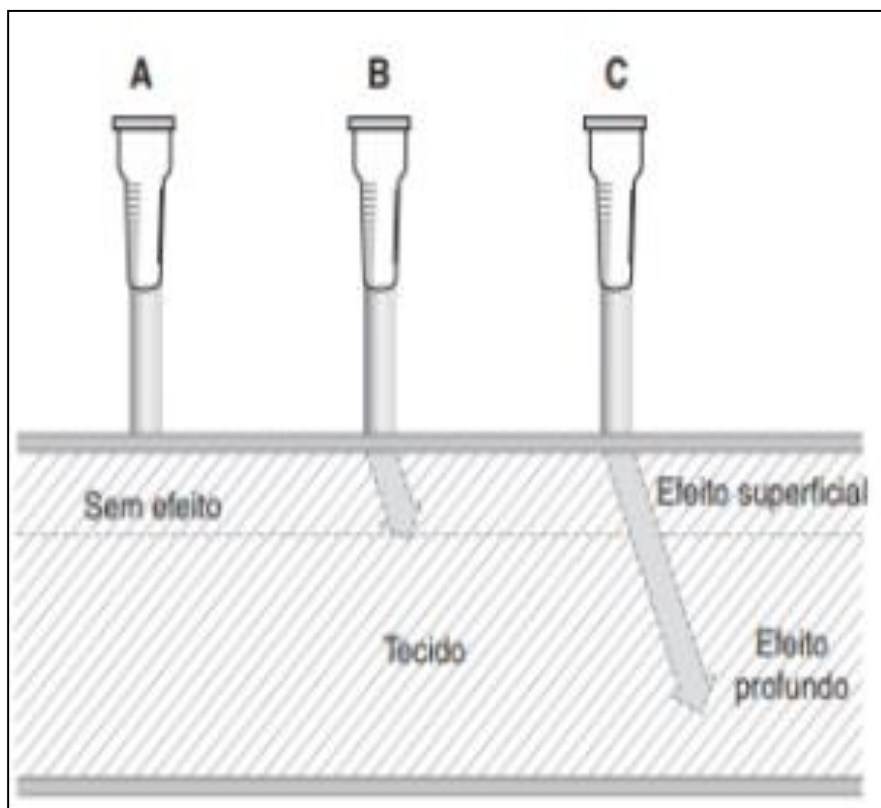
Acima de  $8\text{J}/\text{cm}^2$



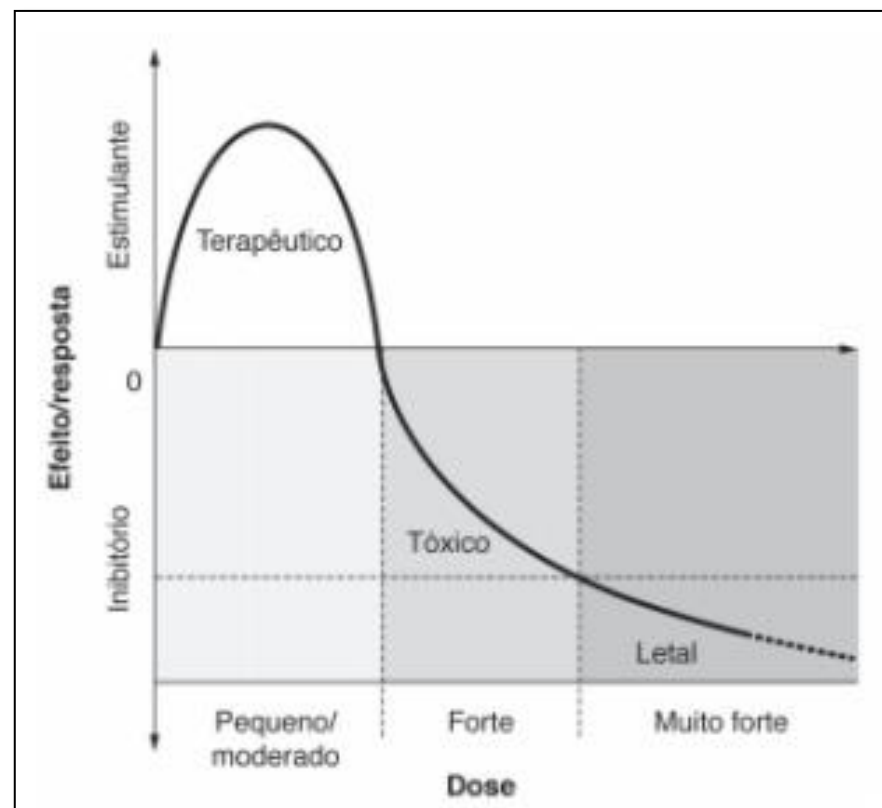
# LASERTERAPIA

## Fotobioestimulação x Fotobioinibição

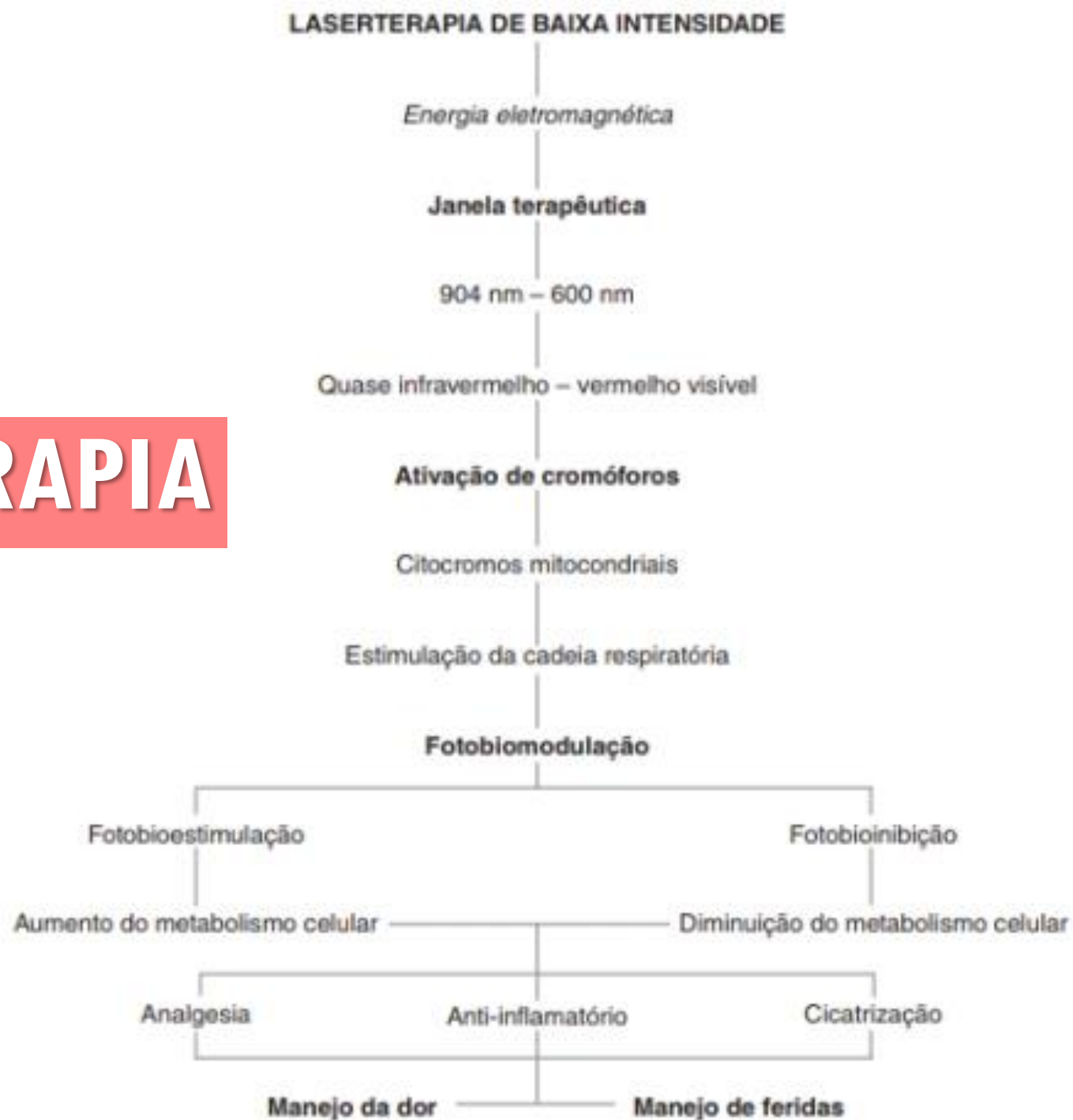
### Absorção fotônica



### Dose x Efeito Terapêutico



# LASERTERAPIA



# LASERTERAPIA

## Fotobioestimulação

Transfere a energia de um fóton (laser ou LED), para uma molécula receptora dentro da célula.



Reações bioquímicas que acabam aumentando o metabolismo e a função celular

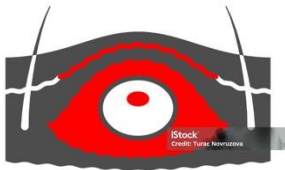
# LASERTERAPIA

## EFEITOS



### **Analgésico**

- ⇒ Estímulo da liberação de endorfinas
- ⇒ Inibe as prostaglandinas: ↓ potencialização da bradicinina e ↓ hiperalgesia.



### **Antiinflamatório**

- ⇒ Diminui a síntese de prostaglandina.



### **Antiedematoso**

- ⇒ Estímulo da microcirculação (drenagem).
- ⇒ Ação fibrinolítica (coagulação do edema “duro”).



### **Cicatrizante**

- ⇒ Incremento de ATP, angiogênese.

# LASERTERAPIA

## Dose

| <b>Efeito desejado</b>          | <b>Dose (J/ponto)</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| Analgesia                       | 1 – 3                 |
| Anti-inflamatório               | 0,5 – 4               |
| Regeneração tecidual            | 1 – 3                 |
| Cicatrização de feridas na pele | 0,5 – 3               |

# LASERTERAPIA

## Dose



**780 – 860 nm GaAlAs:** Comprimento de onda da luz emitida, que penetra tecidos profundos, ideal para tendões e músculos (contínuo ou pulsado - saída média: 5 – 500 mW), Tempo de irradiação: entre 20 e 300 segundos

### Diagnoses

| <i><b>Tendinopathies</b></i> | <i><b>Points or cm2</b></i> | <i><b>Joules 780 - 820nm</b></i> | <i><b>Notes</b></i>        |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Carpal-tunnel                | 2-3                         | 8                                | Minimum 4 Joules per point |
| Lateral epicondylitis        | 1-2                         | 4                                | Maximum 100mW/cm2          |
| Biceps humeri c.l.           | 1-2                         | 6                                |                            |
| Supraspinatus                | 2-3                         | 8                                | Minimum 4 Joules per point |
| Infraspinatus                | 2-3                         | 8                                | Minimum 4 Joules per point |
| Trochanter major             | 2-4                         | 8                                |                            |
| Patellartendon               | 2-3                         | 8                                |                            |
| Tract. Iliotibialis          | 1-2                         | 4                                | Maximum 100mW/cm2          |
| Achilles tendon              | 2-3                         | 8                                | Maximum 100mW/cm2          |
| Plantar fasciitis            | 2-3                         | 8                                | Minimum 4 Joules per point |

# LASERTERAPIA

## Dose



| <i>Arthritis</i>   | Points or cm2 | Joules |                            |
|--------------------|---------------|--------|----------------------------|
| Finger PIP or MCP  | 1-2           | 4      |                            |
| Wrist              | 2-4           | 8      |                            |
| Humeroradial joint | 1-2           | 4      |                            |
| Elbow              | 2-4           | 8      |                            |
| Glenohumeral joint | 2-4           | 8      | Minimum 4 Joules per point |
| Acromioclavicular  | 1-2           | 4      |                            |
| Temporomandibular  | 1-2           | 4      |                            |
| Cervical spine     | 4-12          | 16     | Minimum 4 Joules per point |
| Lumbar spine       | 4-8           | 16     | Minimum 4 Joules per point |
| Hip                | 2-4           | 12     | Minimum 6 Joules per point |
| Knee medial        | 3-6           | 12     | Minimum 4 Joules per point |
| Ankle              | 2-4           | 8      |                            |

# LASERTERAPIA

## Dose



Laser class 3B, 904 nm GaAs Lasers

(Peak pulse output >1 Watt, mean output >5 mW and power density > 5mW/cm<sup>2</sup>)

Irradiation times should range between 30 and 600 seconds

| Diagnoses                  | Min. area/points | Min. total dose |                               |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Carpal-tunnel              | 2-3              | 4               | Minimum 2 Joules per point    |
| Lateral epicondylitis      | 2-3              | 2               | Maximum 100mW/cm <sup>2</sup> |
| Biceps humeri<br>cap.long. | 2-3              | 2               |                               |
| Supraspinatus              | 2-3              | 4               | Minimum 2 Joules per point    |
| Infraspinatus              | 2-3              | 4               | Minimum 2 Joules per point    |
| Trochanter major           | 2-3              | 2               |                               |
| Patellartendon             | 2-3              | 2               |                               |
| Tract. Iliotibialis        | 2-3              | 2               | Maximum 100mW/cm <sup>2</sup> |
| Achilles tendon            | 2-3              | 2               | Maximum 100mW/cm <sup>2</sup> |
| Plantar fasciitis          | 2-3              | 4               | Minimum 2 Joules per point    |

# LASERTERAPIA

Dose



| <b>Arthritis</b>   | <b>Points or cm2</b> | <b>Joules 904nm</b> |                            |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Finger PIP or MCP  | 1-2                  | 1                   |                            |
| Wrist              | 2-3                  | 2                   |                            |
| Humeroradial joint | 2-3                  | 2                   |                            |
| Elbow              | 2-3                  | 2                   |                            |
| Glenohumeral joint | 2-3                  | 2                   | Minimum 1 Joules per point |
| Acromioclavicular  | 2-3                  | 2                   |                            |
| Temporomandibular  | 2-3                  | 2                   |                            |
| Cervical spine     | 4                    | 4                   | Minimum 1 Joules per point |
| Lumbar spine       | 4                    | 4                   | Minimum 1 Joules per point |
| Hip                | 2                    | 4                   | Minimum 2 Joules per point |
| Knee anteromedial  | 4-6                  | 4                   | Minmum 1 Joules per point  |
| Ankle              | 2-4                  | 2                   |                            |

# LASERTERAPIA

Tempo de aplicação/ponto

Energia = Potência x Tempo de aplicação

Energia = Energia em Joules

Potência = Potência do equipamento em Joules/segundo

Tempo de aplicação = segundos

Nos aparelhos mais modernos basta dar a dose



# LASERTERAPIA

Tempo de aplicação/ponto

Tempo de aplicação = segundos

Dose = Energia em Joules

Área = Área total em  $\text{cm}^2$

Potência = Potência do equipamento em Joules/segundo

$$\text{Tempo (s)} = \frac{\text{Dose (J/cm}^2\text{)} \times \text{Área (cm}^2\text{)}}{\text{Potência (W)}}$$



# LASERTERAPIA

Tempo de aplicação/ponto

Tempo de aplicação = segundos

**Dose = Energia em Joules**

Área = Área total em cm<sup>2</sup>

Potência = Potência do equipamento em Joules/segundo

| Efeito desejado                 | Dose (J/ponto) |
|---------------------------------|----------------|
| Analgesia                       | 1 – 3          |
| Anti-inflamatório               | 0,5 – 4        |
| Regeneração tecidual            | 1 – 3          |
| Cicatrização de feridas na pele | 0,5 – 3        |

# LASERTERAPIA

Tempo de aplicação/ponto

Tempo de aplicação = segundos

Dose = Energia em Joules

Área = Área total em  $\text{cm}^2$

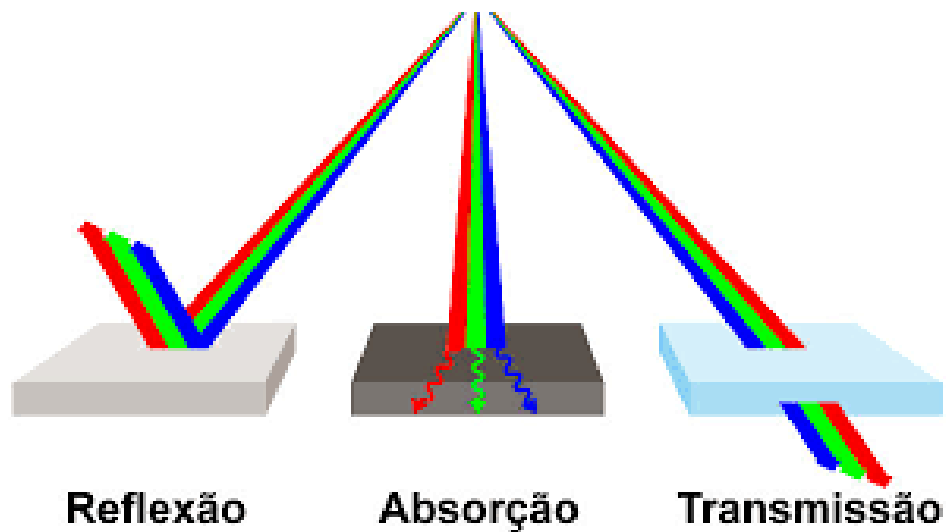
**Potência = Potência do equipamento em Joules/segundo**



# LASERTERAPIA

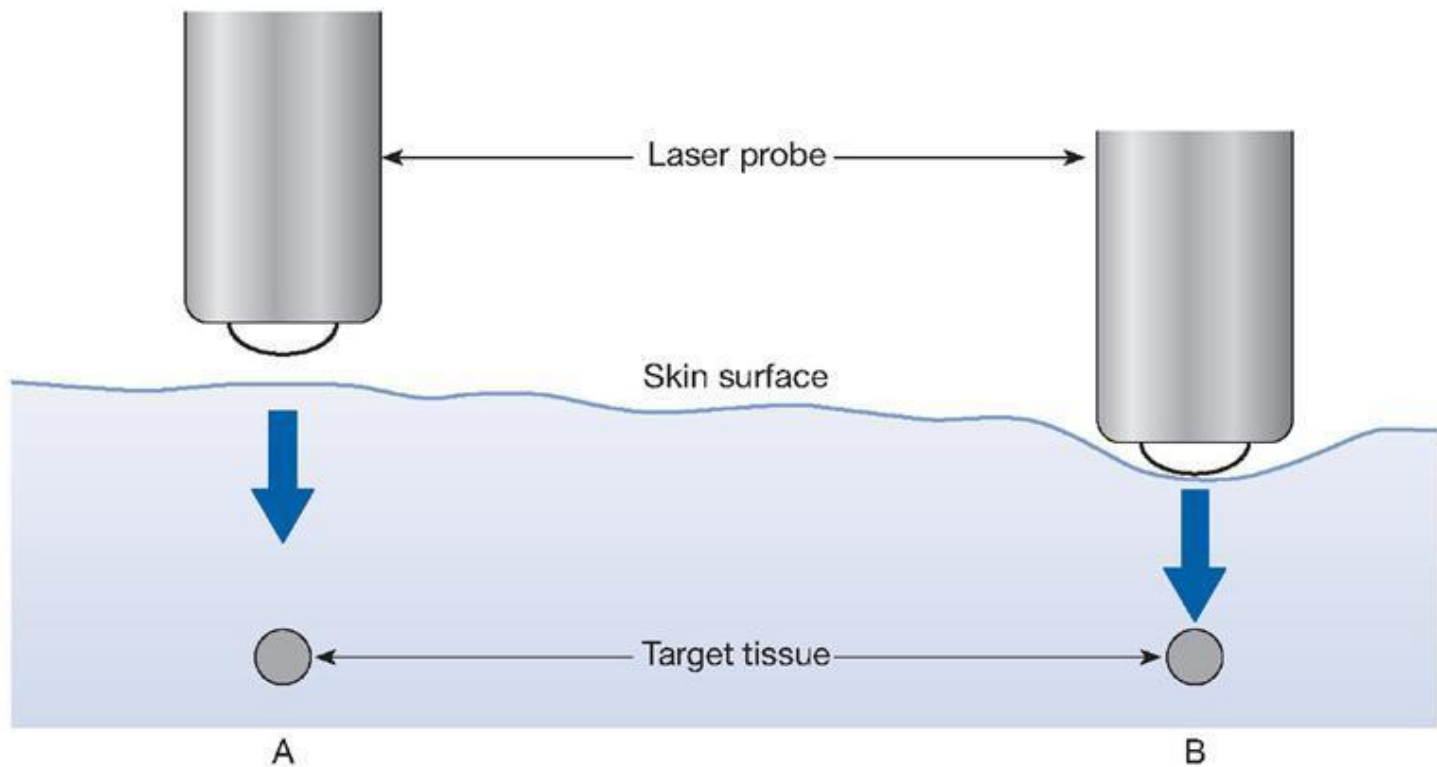
## APLICAÇÃO

Deve ser aplicado diretamente sobre a pele para evitar reflexão da luz



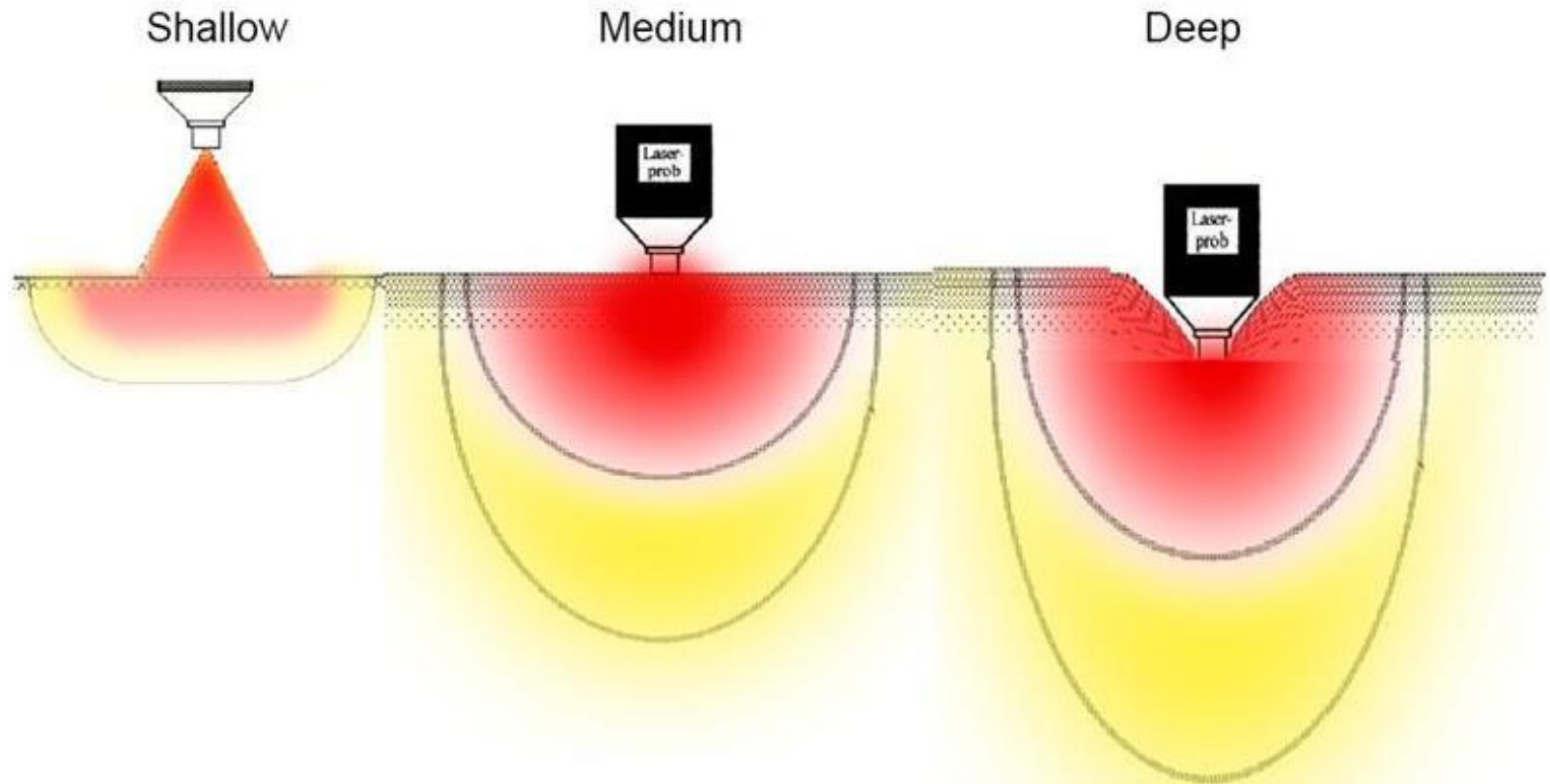
# LASERTERAPIA

## Formas de aplicação - Pontual



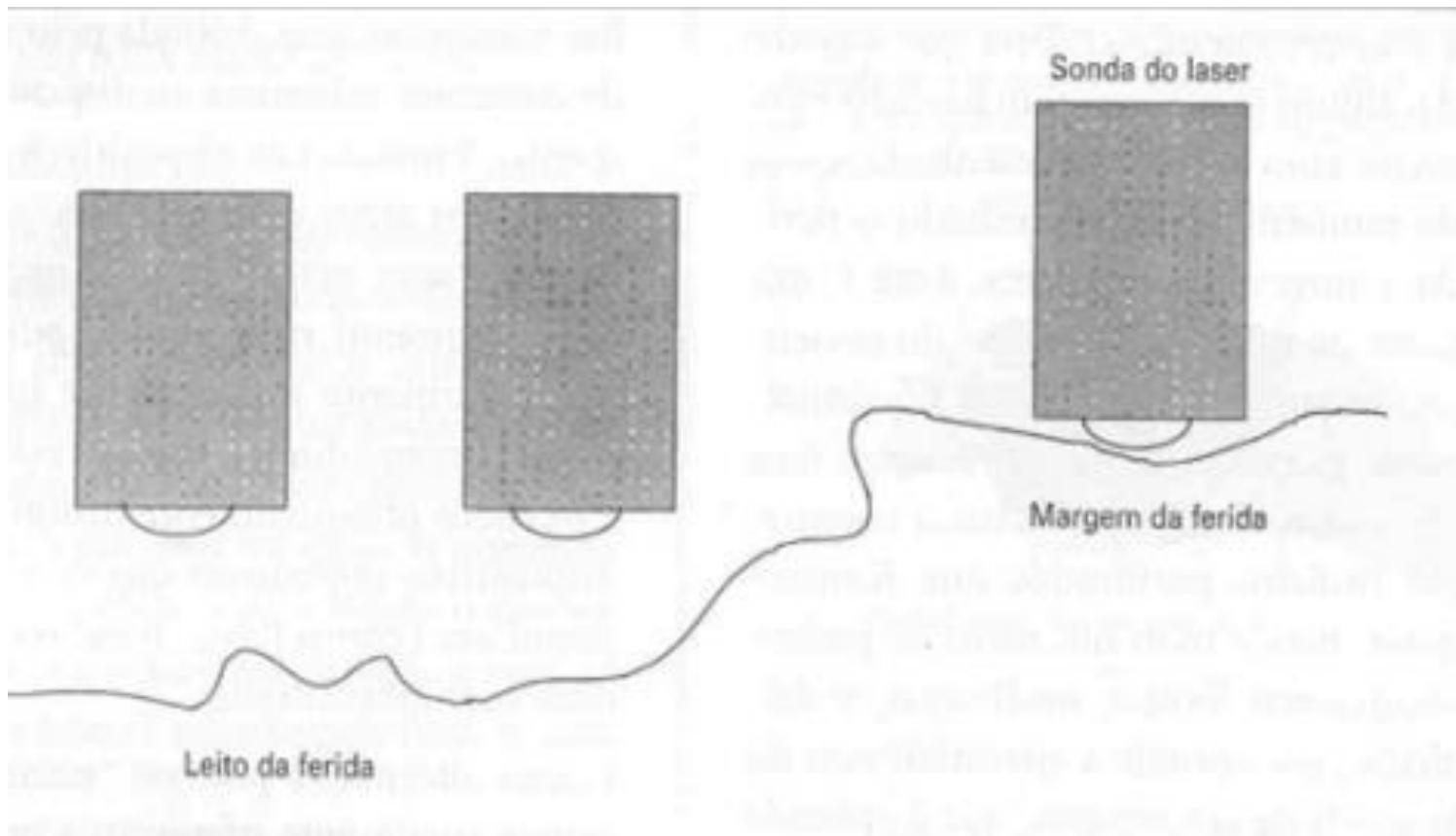
# LASERTERAPIA

## Formas de aplicação - Pontual



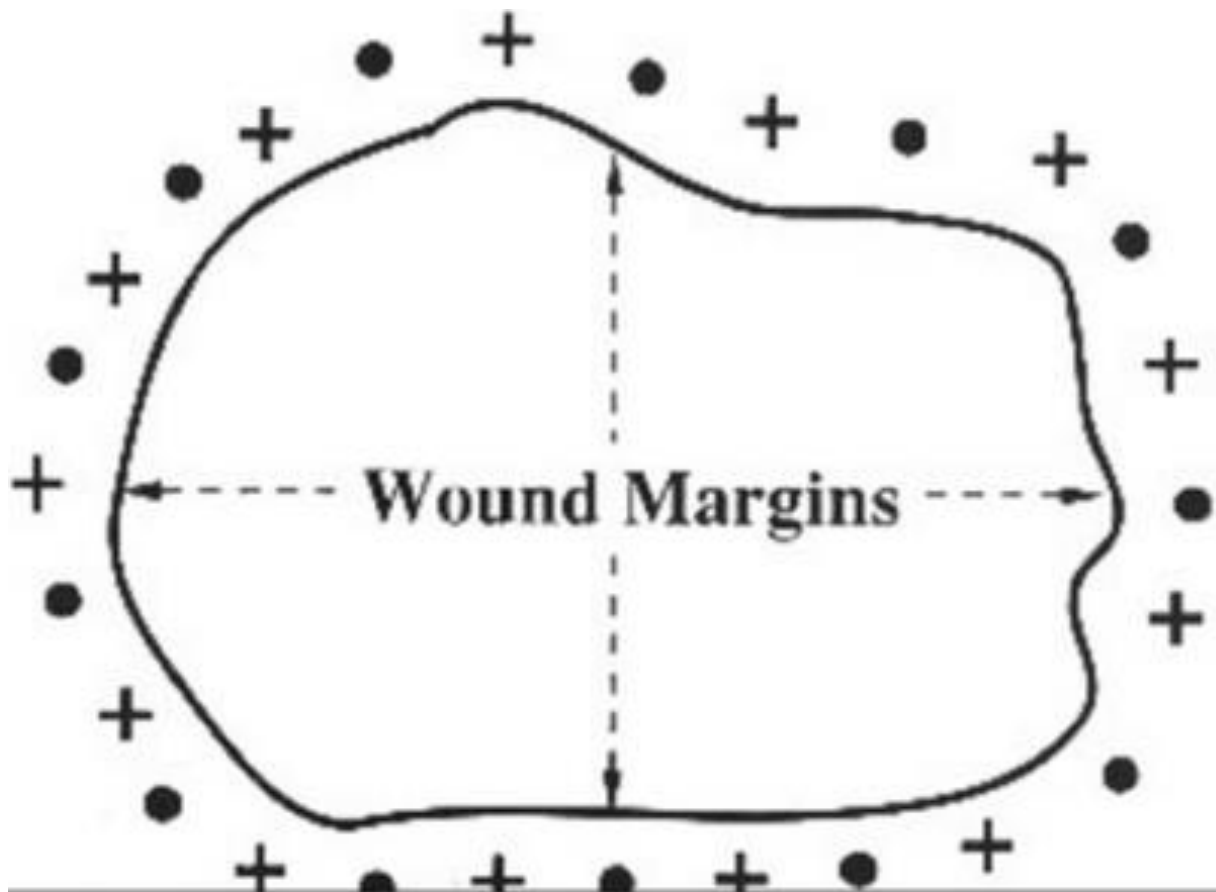
# LASERTERAPIA

## Formas de aplicação - Pontual - Feridas



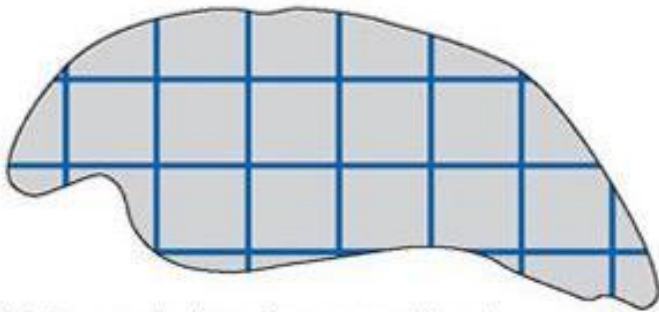
# LASERTERAPIA

Formas de aplicação - Pontual - Feridas

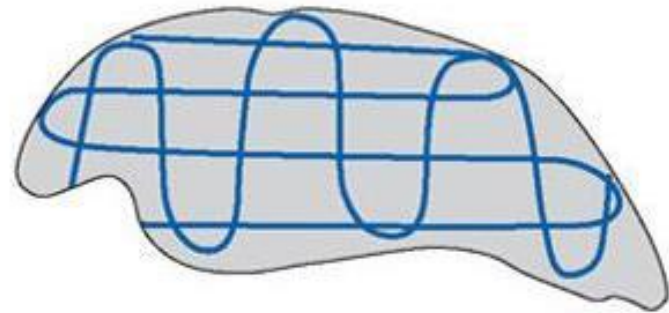


# LASERTERAPIA

Formas de aplicação – Varredura ou Gradeamento



Gridding technique for wound bed



# LASERTERAPIA

## IMPORTANTE:

- Tempo de aplicação é proporcional à dose
- Varredura não é tão bom porque não controlo a quantidade de energia fornecida no tecido.



| GRADES OF RECOMMENDATION<br>BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                    | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
| B                                    | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| C                                    | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
| D                                    | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| E                                    | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
| F                                    | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |

## CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

ROBROY L. MARTIN, PT, PhD • TODD E. DAVENPORT, DPT • JOHN J. FRASER, DPT, PhD • JENNA SAWDON-BEA, PT, PhD  
CHRISTOPHER R. CARCIA, PT, PhD • LINDSAY A. CARROLL, DPT • BENJAMIN R. KIVLAN, PT, PhD • DOMINIC CARREIRA, MD

# Ankle Stability and Movement Coordination Impairments: Lateral Ankle Ligament Sprains Revision 2021

*Clinical Practice Guidelines Linked to the International  
Classification of Functioning, Disability and Health  
From the Academy of Orthopaedic Physical Therapy  
of the American Physical Therapy Association*

*J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51(4):CPG1-CPG80. doi:10.2519/jospt.2021.0302*

## Low-Level Laser Therapy

C

Clinicians may use low-level laser therapy to reduce pain in the initial phase of an acute LAS.

| GRADES OF RECOMMENDATION<br>BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                    | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
| B                                    | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| C                                    | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
| D                                    | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| E                                    | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
| F                                    | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

ROBBY L. MARTIN, PT, PhD • TODD E. DAVENPORT, DPT • STEPHEN F. REISCHL, DPT • THOMAS G. MCPHILL, PT, PhD  
JAMES W. MATHESON, DPT • DANE K. WURICH, MD • CHRISTINE M. MCDONOUGH, PT, PhD

# Heel Pain—Plantar Fasciitis: Revision 2014

*Clinical Practice Guidelines Linked to the  
International Classification of Functioning,  
Disability and Health From the Orthopaedic Section  
of the American Physical Therapy Association*

J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(11):A1-A23. doi:10.2519/jospt.2014.0303

use only. No other uses without permission.  
All rights reserved.

C

Clinicians may use low-level laser therapy to reduce pain and activity limitations in individuals with heel pain/plantar fasciitis.

| GRADES OF RECOMMENDATION BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                 | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
| B                                 | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| C                                 | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
| D                                 | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| E                                 | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
| F                                 | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

ROBOY L. MARTIN, PT, PhD • RUTH CHIMENTI, DPT, PhD • TYLER CUDDFORD, PT, PhD • JEFF HOUCK, PT, PhD  
 J.W. MATHESON, DPT • CHRISTINE M. McDONOUGH, PT, PhD • STEPHEN PAULSETH, DPT, MS  
 DANE K. WUKICH, MD • CHRISTOPHER R. GARCIA, PT, PhD

# Achilles Pain, Stiffness, and Muscle Power Deficits: Midportion Achilles Tendinopathy Revision 2018

*Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association*

J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(5):A1-A38. doi:10.2519/jospt.2018.0302

© 2018 American Physical Therapy Association. All rights reserved. No other uses without permission.

## INTERVENTIONS - LOW-LEVEL LASER THERAPY

**D** Because contradictory evidence exists, no recommendation can be made for the use of low-level laser therapy in patients with midportion Achilles tendinopathy.

| GRADES OF RECOMMENDATION BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                 | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
| B                                 | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| C                                 | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
| D                                 | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| E                                 | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
| F                                 | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |

## CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

MIA ERICKSON, PT, EdD • MARSHA LAWRENCE, PT, DPT • CAROLINE W. STEGINK JANSEN, PT, PhD  
DIANE COKER, PT, DPT • PETER AMADIO, MD • CARLA CLEARY, PT, DPT

# Hand Pain and Sensory Deficits: Carpal Tunnel Syndrome

*Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Academy of Hand and Upper Extremity Physical Therapy and the Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association*

J Orthop Sports Phys Ther. 2019;49(5):CPG1-CPG85. doi:10.2519/jospt.2019.0301

**B**

Clinicians should **not** use low-level laser therapy or other types of nonlaser light therapy for individuals with CTS.

| GRADES OF RECOMMENDATION BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                 | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
| B                                 | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| C                                 | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
| D                                 | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| E                                 | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
| F                                 | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

PETER R. BLANPIED, PT, PhD • ANITA R. GROSS, PT, MSc • JAMES M. ELLIOTT, PT, PhD • LAURIE LEE DEVANEY, PT, MSc  
DEREK CLEWLEY, DPT • DAVID M. WALTON, PT, PhD • CHERYL SPARKS, PT, PhD • ERIC K. ROBERTSON, PT, DPT

# Neck Pain: Revision 2017

*Clinical Practice Guidelines Linked to the  
International Classification of Functioning,  
Disability and Health From the Orthopaedic Section  
of the American Physical Therapy Association*

J Orthop Sports Phys Ther 2017;47(7):A1-A83. doi:10.2519/jospt.2017.0302

### INTERVENTIONS: NECK PAIN WITH HEADACHES

## Chronic

For patients with **chronic** neck pain with headache:

**B** Clinicians should provide cervical or cervicothoracic manipulation or mobilizations combined with shoulder girdle and neck stretching, strengthening, and endurance exercise.

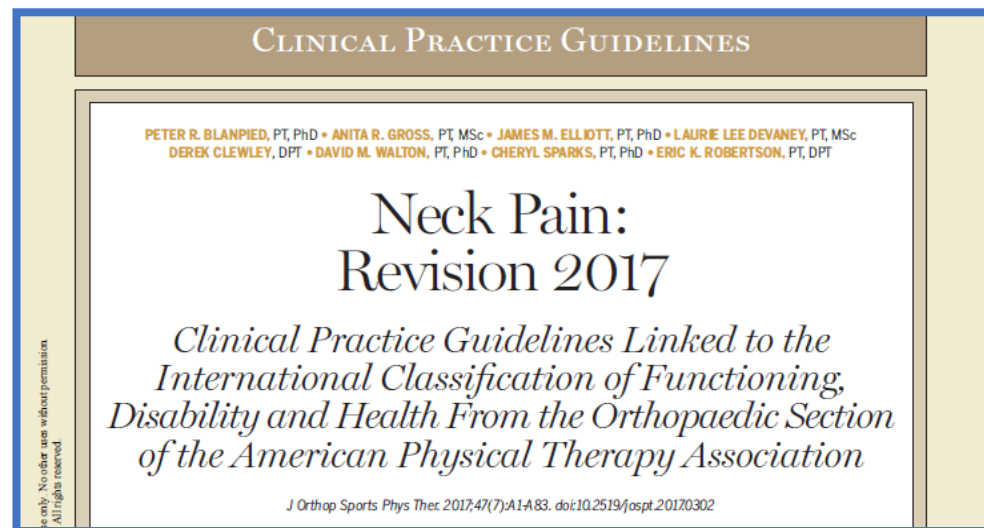
### INTERVENTIONS: NECK PAIN WITH RADIATING PAIN

## Acute

For patients with **acute** neck pain with radiating pain:

**C** Clinicians may provide mobilizing and stabilizing exercises, laser, and short-term use of a cervical collar.

| GRADES OF RECOMMENDATION BASED ON |                                   | STRENGTH OF EVIDENCE                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                 | Strong evidence                   | A preponderance of level I and/or level II studies support the recommendation. This must include at least 1 level I study                                    |
|                                   | Moderate evidence                 | A single high-quality randomized controlled trial or a preponderance of level II studies support the recommendation                                          |
| B                                 | Weak evidence                     | A single level II study or a preponderance of level III and IV studies, including statements of consensus by content experts, support the recommendation     |
|                                   | Conflicting evidence              | Higher-quality studies conducted on this topic disagree with respect to their conclusions. The recommendation is based on these conflicting studies          |
| C                                 | Theoretical/foundational evidence | A preponderance of evidence from animal or cadaver studies, from conceptual models/principles, or from basic science/bench research supports this conclusion |
|                                   | Expert opinion                    | Best practice based on the clinical experience of the guideline development team                                                                             |



## INTERVENTIONS: NECK PAIN WITH MOBILITY DEFICITS

### Chronic

For patients with **chronic** neck pain with mobility deficits:

#### B

Clinicians should provide a multimodal approach of the following:

- Thoracic manipulation and cervical manipulation or mobilization
- Mixed exercise for cervical/scapulothoracic regions: neuromuscular exercise (eg, coordination, proprioception, and postural training), stretching, strengthening, endurance training, aerobic conditioning, and cognitive affective elements
- Dry needling, laser, or intermittent mechanical/manual traction

## Electrotherapy modalities for rotator cuff disease (Review)

Page MJ, Green S, Mrocki MA, Surace SJ, Deitch J, McBain B, Lyttle N, Buchbinder R

motion because of the very low quality evidence from a single trial. In other single, small trials, no clinically important benefits of pulsed electromagnetic field therapy (PEMF), microcurrent electrical stimulation (MENS), acetic acid iontophoresis and microwave diathermy were observed (low or very low quality evidence).

No adverse events of therapeutic ultrasound, LLLT, TENS or microwave diathermy were reported by any participants. Adverse events were not measured in any trials investigating the effects of PEMF, MENS or acetic acid iontophoresis.

Cochrane Database of Systematic Reviews | Review - Intervention

## Low level laser therapy for nonspecific low-back pain

✉ Reza Yousefi-Nooraie, Eva Schonstein, Kazem Heidari, Arash Rashidian, Victoria Pennick, Marjan Akbari-Kamrani, Shirin Irani, Behnam Shakiba, Sara Mortaz Hejri, Ahmad-Reza Jonaiddi, Soroush Mortaz-Hedjri Authors' declarations of interest

Version published: 23 April 2008 Version history

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD005107.pub4>

Three small studies (168 people) separately showed statistically significant but clinically unimportant pain relief for LLLT versus sham therapy for sub-acute and chronic low-back pain at short-term and intermediate-term follow-up (up to six months). One study (56 people) showed that LLLT was more effective than sham at reducing disability in the short term. Three studies (102 people) reported that LLLT plus exercise were not better than exercise, with or without sham in the short-term in reducing pain or disability. Two studies (90 people) reported that LLLT was not more effective than exercise, with or without sham in reducing pain or disability in the short term.

---

> Photomed Laser Surg. 2018 Sep;36(9):460-467. doi: 10.1089/pho.2018.4473. Epub 2018 Aug 11

## **Characterization of Skeletal Muscle Strain Lesion Induced by Stretching in Rats: Effects of Laser Photobiomodulation**

Luciano Ramos <sup>1</sup>, Rodrigo Labat Marcos <sup>2</sup>, Romildo Torres-Silva <sup>3</sup>, Rodney Capp Pallota <sup>2</sup>,  
Tatiana Magacho <sup>1</sup>, Fernando Francisco Pazello Mafra <sup>3</sup>, Michel Monteiro Macedo <sup>3</sup>,  
Rodrigo Leal de Paiva Carvalho <sup>4</sup>, Jan Magnus Bjordal <sup>5</sup>, Rodrigo Alvaro B Lopes-Martins <sup>6</sup>

---

### **Laser:**

Promissor recurso terapêutico no tratamento de lesões musculares a curto prazo, porém a melhor evidência vem de estudos com modelos animais

**Prof. Me. Luciana França e  
Prof. Me. Dayanne Ayres**

